

EDA 行业深度：驱动因素、竞争格局、国产替代及相关公司深度梳理

电子设计自动化（EDA）作为芯片设计不可或缺的基础工具，虽仅占全球半导体产业约 2.5% 的份额，却构成了整个数字经济的底层支撑。随着先进制程演进、设计复杂度飙升及 AI、汽车电子等新兴需求的驱动，EDA 的核心价值日益凸显，其市场地位正从“辅助工具”迈向“核心资产”。当前全球市场高度集中，由新思科技、楷登电子、西门子 EDA 三大巨头主导，其领先地位通过长期战略性并购不断巩固。与此同时，AI 与 EDA 的深度融合正加速设计效率的变革，而中国 EDA 产业在国产替代迫切性与政策支持下快速成长，虽面临技术生态碎片化、高端人才短缺等挑战，但国内企业正致力于打破困局，逐步构建自主竞争力。

本报告旨在系统梳理 EDA 行业的核心驱动因素、全球竞争格局、AI 融合趋势以及国产替代路径与机遇，以期理解这一关键赛道的发展脉络与未来前景提供深度洞察。

目录

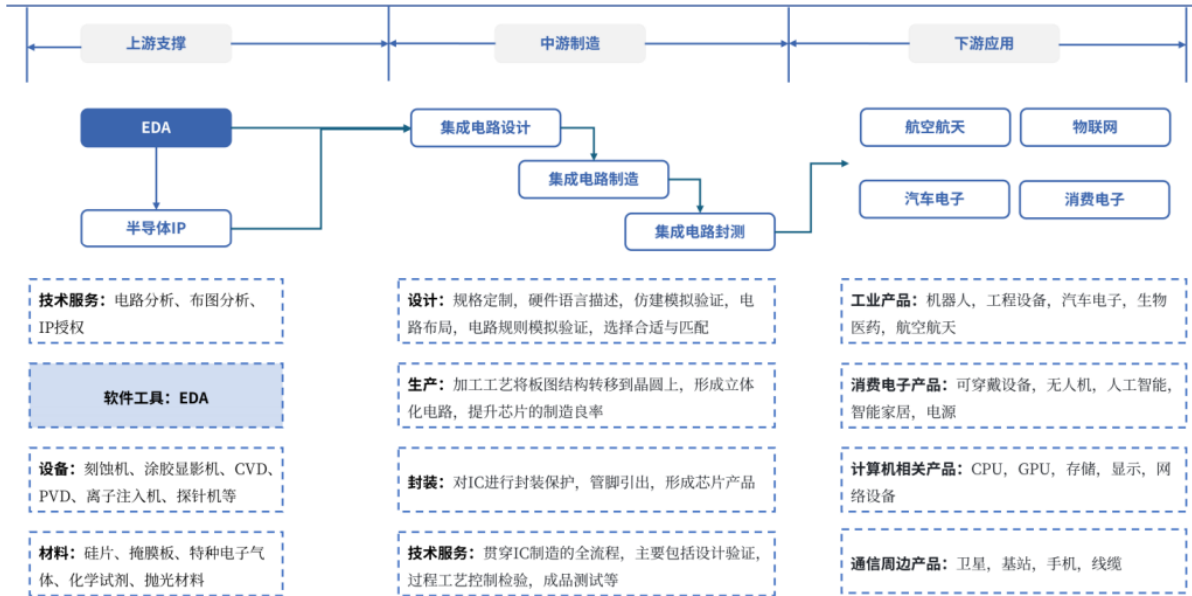
一、行业概述	1
二、驱动 EDA 板块快速增长的因素	9
三、巨头垄断与并购逻辑	17
四、EDA 与 AI 结合提升效率	21
五、EDA 国产替代必要性	25
六、EDA 国产替代情况	29
七、相关公司	32
八、参考研报	36

一、行业概述

1、EDA 是芯片设计基础工具，位于集成电路产业链上游支撑地位

EDA（Electronic Design Automation）是电子系统设计自动化的核心技术。EDA 是集成电路领域上游基础工具，利用计算机辅助设计完成超大规模集成电路芯片设计、制造、仿真、封装、测试等全流程各个环节的工具链的总称，在半导体行业内被称为“芯片之母”。EDA 工具是算法密集型的大型工业软件系统，融合了图形学、计算数学、微电子学、拓扑逻辑学、材料学以及人工智能等多学科的算法技术，广泛应用于机械、电子、通信、航空航天等领域。

图1：EDA 位于半导体产业链上游支撑地位



资料来源：沙利文《全球半导体制造类 EDA 行业发展白皮书》，中国银河证券研究院

EDA 位于集成电路产业链上游核心基础支撑地位。产业链上游包括技术服务（电路分析、布局分析、IP 授权）、软件工具（EDA 设计软件）、硬件设备（刻蚀机、涂胶显影机、CVD、PVD、离子注入机、探针机等）、材料（硅片、掩模版、特种电子气体、化学试剂、抛光材料等）；产业链中游涵盖集成电路设计、制造和封装测试环节，通过设计、仿真、加工工艺优化和封装测试提升芯片良率；产业链下游是主要是芯片应用的领域，包含工业产品（机器人、工控设备、汽车电子、生物医药、航空航天）、消费电子产品（可穿戴设备、无人机、人工智能、智能家居、电源）、计算机相关设备（CPU、GPU、存储、显示、网络设备）、通信周边产品（卫星、基站、手机、线缆）等。

2、EDA 工具覆盖芯片制造全流程，与 IP 相辅相成构筑技术壁垒

EDA 贯穿芯片设计与制造全流程，直接决定芯片设计效率、生产成本、性能表现等。EDA 工具根据芯片设计制造环节及应用场景可以分为：设计类、制造类与其它类型。根据设计对象不同，可以分为数字芯片设计工具、模拟及混合芯片设计工具、射频电路设计工具、晶圆制造工具、仿真工具以及封装设计工具等。

图4： EDA 工具的主要大类及细分示意图

数字芯片设计	前端设计	架构设计
		HDL语言编码
		RTL设计
		逻辑综合
		静态时序分析
		形式验证
		原型验证
		硬件加速
		插入DFT
		布局规划
	后端设计	时钟树综合
		布线布局
		寄生参数提取
		门级仿真
		ECO
		版图物理验证
模拟及混合芯片设计	电路设计	电路图绘制
	仿真验证	版图前仿真验证
	物理实现	生成版图
		寄生参数提取
		物理仿真验证
		版图后仿真
芯片制造	晶圆制造	良率分析
		IP
		掩版设计
		计算光刻
		工艺仿真
		器件类型
		存储器编译器
其它	其它	版图集成分析
		射频EDA
		电磁仿真
		PCB设计
		封装
		芯片服务方案
	工艺平台开发类	工艺平台开发类

资料来源：中国科学院半导体研究所公众号，浙商证券研究所

EDA 在芯片设计制造中全流程覆盖。完整的芯片设计到制造的流程主要包括芯片设计和芯片制造（前道晶圆制造工艺、后道封装测试）环节：在设计阶段，通过 EDA 等仿真工具可以降低流片成本；在制造阶段，依赖器件建模工具保障实现工艺。

图3： EDA 覆盖集成电路设计、制造全流程链路



资料来源：沙利文《全球半导体制造类 EDA 行业发展白皮书》，中国银河证券研究院

IP 与 EDA 相辅相成，可以缩短芯片设计周期、简化芯片设计复杂度。IP 即 IP 核（IPCore），是一段具有特定电路功能的硬件描述语言程序，是指在集成电路设计中那些已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的、具有自主知识产权功能的设计模块，可以大幅减少芯片在设计过程中的工作量，缩短设计周期，提高芯片设计的成功率，用 EDA 设计可以按需求直接使用具备相关功能 IP，不用再重新设计。

图4: IP 研发流程



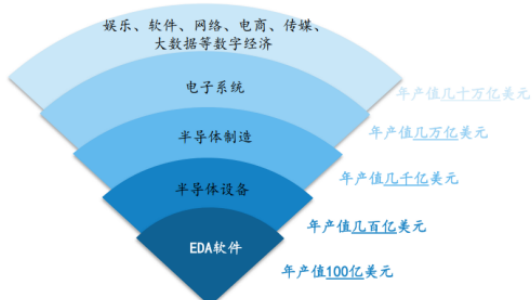
资料来源：广立微招股书，中国银河证券研究院

IP 研发流程经历可以分为研发计划、设计实现、调试验证、产品化四个阶段。IP 按照产品分类主要可以分为处理器 IP、有线和无线接口 IP、模拟 IP、存储 IP、物理和基础 IP，以及安全和 AI 加速等 IP 产品。

3、EDA 是撬动万亿半导体产业的基石，近年来我国产业规模迅速扩大

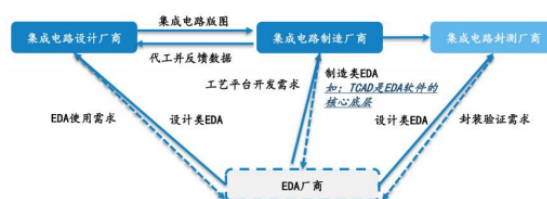
EDA 产业规模有限（百亿美元级别），却是支撑万亿高价值产业链的关键底层工具。EDA 作为集成电路设计的“工具链”，虽市场体量相对有限，但其在上游对数千倍产值的数字经济、高性能计算、汽车电子等关键产业形成“杠杆支撑”。从产业纵向结构来看，EDA 位于数字经济、电子信息、集成电路的最底层，构成整个信息产业链条的“起点”和“底座”。数字经济的年产值已达数十万亿美元，而 EDA 市场体量虽仅为百亿美元级别，但却为上层数千倍产值体系提供设计支撑，其杠杆效应极为显著。EDA 的重要性不仅体现在体量的增长潜力，更体现在其对整个高科技产业链的基础赋能。

图9: EDA 撬动万亿信息产业



资料来源：沙利文《全球半导体制造类 EDA 行业发展白皮书》，中国银河证券研究院

图10: EDA 产业链生态



资料来源：沙利文《全球半导体制造类 EDA 行业发展白皮书》，中国银河证券研究院

整个 EDA 软件的全球市场规模约为 157 亿美元，相对于 6310 亿美元的半导体产业，2024 年 EDA 占半导体产业比重仅为 2.5%。从产业结构看，EDA 软件位于半导体产业链的最底层，其上为半导体设备、半导体制造与电子系统，最终支撑起涵盖软件、网络、电商、传媒等在内的大数据与数字经济体系。尽管规模有限，EDA 却构成芯片设计与验证不可替代的基础工具，其一旦受限，将首先冲击芯片设计环节，并通过产业链逐级传导，对整个半导体“倒金字塔”结构产生系统性影响。

随着先进制程发展，EDA 在半导体产业中的价值还在不断提升。EDA 工具的质量和完备性直接影响设计效率与流片成功率，根据中国科学院半导体研究所估算，一次 28nm 流片成本需要 1000 万美元，7nm 更接近 1 亿美元，若因验证不足导致失败，损失巨大。高质量 EDA 工具通过精准仿真、时序分析和物理验证，显著降低试错风险，提升一次流片成功率。因此，EDA 不仅是软件工具，更是控制总成本、保障项目可行性的关键基础设施——其价值正从“辅助手段”转变为“核心资产”，成本权重将持续上升。

图3： 芯片的设计成本估算（单位：美元）

工艺节点	设计成本
28nm	~4280万
16nm	~8980万
7nm	~2.5亿
5nm	~4.49亿
3nm	~5.81亿

资料来源：中国科学院半导体研究所公众号，浙商证券研究所

我国 EDA 产业发展迅速。随着国内集成电路产业的快速发展以及 5G、人工智能、物联网等新兴技术的普及，我国 EDA 市场规模呈快速增长趋势。根据中国半导体行业协会的预测，2024 年我国 EDA 市场规模约为 153 亿元，同比增长 16.8%；预计 2025 年我国 EDA 市场规模将达到 185 亿元，同比增幅上升至 20.9%。

图表4： 2017-2026E 中国市场 EDA 市场规模（亿元）

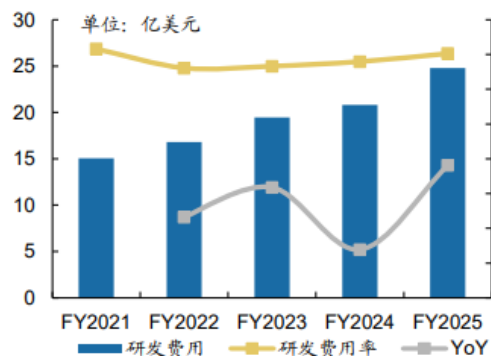


4、EDA 行业具备较高的技术及生态壁垒

EDA 行业的壁垒主要体现在厂商本身需要保持高强度的研发投入以及生态等方面。

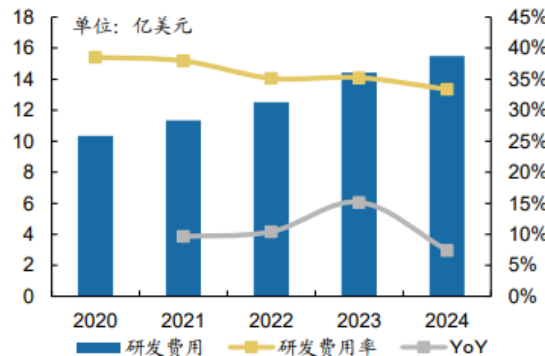
对 EDA 软件功能及性能持续更高的要求、生产工艺的不断升级，一方面驱动 EDA 软件行业持续快速增长，另一方面也要求 EDA 厂商持续投入研发，不断对产品进行迭代升级。因此，对 EDA 厂商来说，高研发投入成为常态。头部厂商 Synopsys、Cadence 每年的研发费用均超过 10 亿美元，研发费用率在 30% 以上，高强度的研发投入成为了高壁垒最直接的写照。

图 3：SNPS 研发费用及研发费用率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 4：CDNS 研发费用及研发费用率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

EDA 研发要求多学科综合能力，人才培养周期长且难以快速补充，形成显著的人才供给瓶颈。EDA 算法以半导体物理和制造工艺为基础，工具开发过程依赖复杂的数学建模和软件工程能力，最终应用于芯片设计实现，并涉及与晶圆厂和设计企业的深度协同。这要求研发人员同时具备数学、物理、编程及工程实践等多方面能力。由于技术体系复杂、经验积累周期长，从高校科研到具备独立承担核心研发任务能力，培养一名成熟的 EDA 研发人才通常需要约 10 年时间。企业在这一过程中需持续投入研发资源和人才培养成本，使得高端复合型技术人才在短期内难以通过市场快速补充，形成显著的人才供给约束。

高度耦合的全流程平台带来极高的切换成本，塑造了 EDA 行业的高客户粘性和坚固竞争壁垒。主流 EDA 厂商通常通过覆盖从前端设计、逻辑综合、功能验证到后端物理实现的全流程工具平台参与市场竞争。各工具模块之间在数据结构、算法逻辑和设计方法学上高度耦合，并与先进制造工艺深度匹配，形成显著的路径依赖。一旦芯片设计企业采用某一全流程平台，其设计流程、工程规范以及既有 IP 资产便与该平台深度绑定，单独替换或整体迁移工具链均面临较高的技术和成本约束。在上述机制作用下，下游集成电路设计和制造企业更换 EDA 供应商往往需要重新适配工艺库、重构设计流程并承担潜在设计风险，切换成本显著偏高。因此，企业一旦与 EDA 供应商建立稳定合作关系，通常不会轻易更换工具平台，表现出较强的客户粘性。这种由技术复杂性和全流程平台特征共同塑造的高粘性，使 EDA 行业即便整体规模有限，全流程平台企业仍然形成了稳固且难以撼动的竞争壁垒。

5、EDA 行业的商业模式以授权制为主

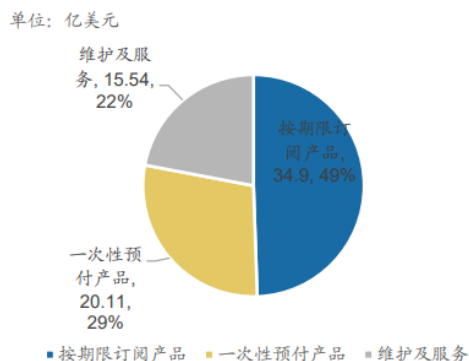
EDA 行业的商业模式主要为授权制，分为固定期限授权和永久授权。其中固定期限授权通常为 1-3 年，在授权期内按时间段确收，通常包含版本更新及技术指导；而永久授权则是一次性购买，仅提供售出版本软件的使用授权，公司会一次性收取授权费并确收，通常不包含后续更新，需要另付维护费。此外，

随着云技术日趋成熟，EDA 工具云化趋势开始显现，未来 EDA 工具可能从按照软件使用付费转为按照服务质量（例如按使用时间、按使用数据量等）等新思路进行付费。

不同客户群体对授权模式的选择存在明显差异。国际巨头的固定期限授权主要面向需要频繁更新的先进工艺芯片设计公司，如使用更先进工艺节点的设计团队需要获取工具的最新版本以支持复杂芯片设计；而永久授权则更受使用成熟工艺的客户青睐，其通常设计周期较长，对工具更新的需求较低。因此，先进制程芯片设计客户更偏好固定期限授权，而永久授权则更适合换代需求更低的客户。

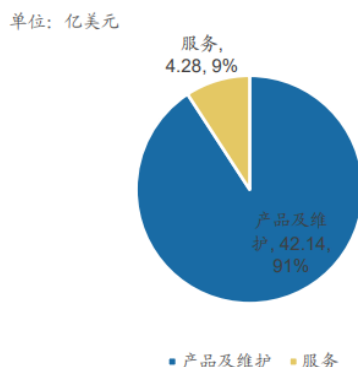
以 Synopsys 为例，2025 财年，按时间段确收（主要对应期限授权及维护）占比接近一半，体现出客户对持续更新与长期服务的依赖。而 Cadence 在 2024 年年报中虽未直接披露按照固定期限授权和永久授权营收，但其收入主要集中在产品及维护，服务占比较小。

图 7: SNPS FY2025年营收拆分



数据来源: Synopsys 年报, 广发证券发展研究中心

图 8: CDNS 2024年营收拆分

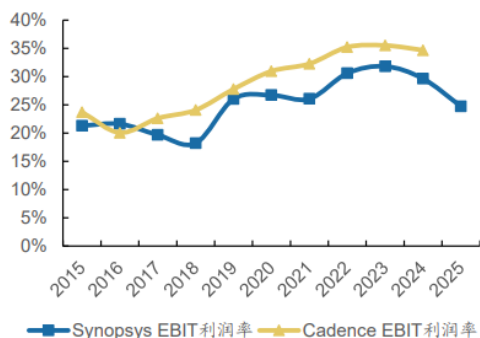


数据来源: Cadence 年报, 广发证券发展研究中心

EDA 行业公司的盈利质量整体较高。作为半导体产业链中技术壁垒最高的环节之一，EDA 行业长期由少数头部厂商主导，客户黏性强、替代成本高，使其能够保持较高的定价能力和稳定的毛利水平。同时，EDA 软件以授权为主，收入具有持续性和可预测性，现金流状况良好。随着先进制程和芯片复杂度不断提升，下游客户对高端 EDA 工具的依赖进一步加深，推动头部公司在收入增长的同时维持较高的利润率，整体盈利质量突出。

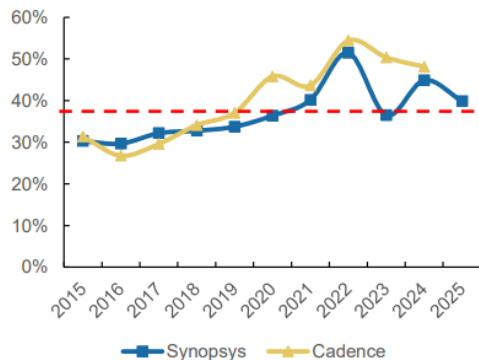
从经营盈利能力看，Synopsys 和 Cadence 的 EBIT 利润率长期维持在较高水平，体现出较强的成本控制能力和定价权。与此同时，在反映“增长+盈利”综合质量的 Rule of 40 指标上，两家公司近年来均接近或高于 40%，说明在保持较快收入增长的同时仍能实现高利润率。

图 9: SNPS 和 CDNS 公司运营利润率



数据来源: Bloomberg, 广发证券发展研究中心

图 10: SNPS 和 CDNS 公司 Rule of 40

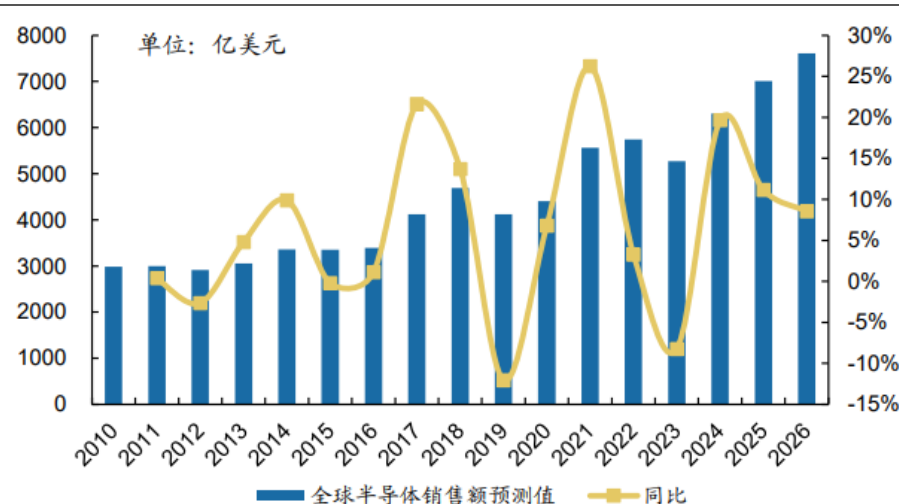


数据来源: Bloomberg, 广发证券发展研究中心

6、EDA 行业具备抗周期性，其支出主要来源于研发投入，而非资本开支

全球来看，在供需关系的波动下，半导体行业呈现出周期性成长趋势。2010 年以来的十多年间，半导体行业整体上经历了几轮大的周期波动。例如，2012-2015 年，智能手机市场高速增长是半导体产业发展的主要驱动力；2016-2019 年，存储器供不应求成为市场的主要矛盾；而 2020-2023 年，半导体产业经历的缺芯则成为过往市场的关键词；2024 年至今，全球半导体市场进入了由 AI 与高性能计算驱动的新周期。2025 年全球半导体市场销售额将继续保持强势增长。

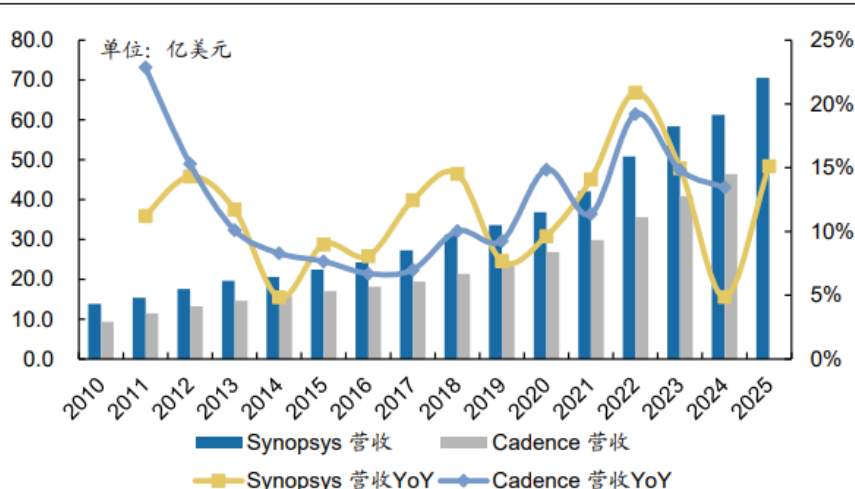
图 11：全球半导体销售额及增速



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

而 EDA 行业由于其商业模式、客户结构及技术属性的特殊性，周期性显著弱于半导体本身。以 Synopsys 和 Cadence 为代表的全球龙头 EDA 公司，在过去十余年多轮半导体景气周期波动中，即便处于行业下行周期，营收仍然保持稳定增长，几乎未出现与行业同步的显著下行。这一方面源于 EDA 以授权制为主的收入结构，另一方面也反映出 EDA 作为芯片设计“基础工具”，其需求更多由技术迭代和设计复杂度提升所驱动，而非短期终端需求波动，因此具备抗周期性。

图 12：SNPS 和 CDNS 的营收及增速

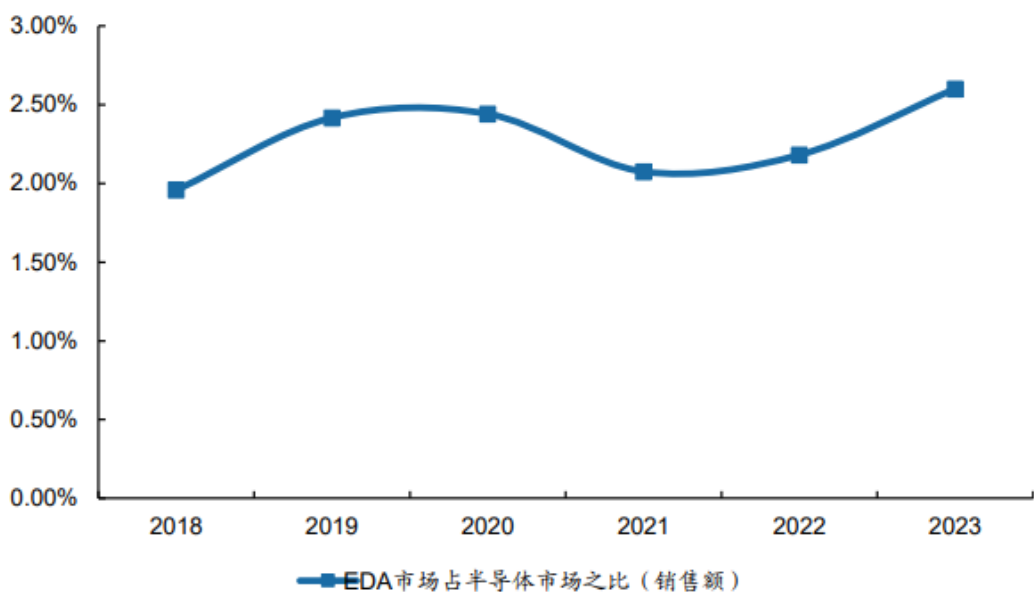


数据来源：Bloomberg，广发证券发展研究中心 备注：Synopsys 为财年数据

进一步从支出结构角度来看，EDA 的支出主要来自研发预算，而非资本开支。晶圆厂和设备厂在行业下行周期往往会大幅削减资本支出，但芯片设计公司的研发预算通常不会被大幅压缩。因为研发一旦停滞，下一代产品将直接落后，而 EDA 工具正是研发必需工具。根据历史数据估算，全球 EDA 市场规模占半导体销售额的比重长期维持在约 2%-2.5% 区间，其波动幅度明显低于半导体行业收入本身的周期性变化。

因此，从长期视角来看，EDA 行业不仅在绝对规模上随半导体产业稳步扩张，其在产业支出结构中的相对位置亦保持稳定甚至边际抬升，从而显现出行业收入持续增长、周期性显著弱化的特征。

图 13: EDA 市场规模占半导体销售额的比重



数据来源: technavio.com, Wind, 广发证券发展研究中心

二、驱动 EDA 板块快速增长的因素

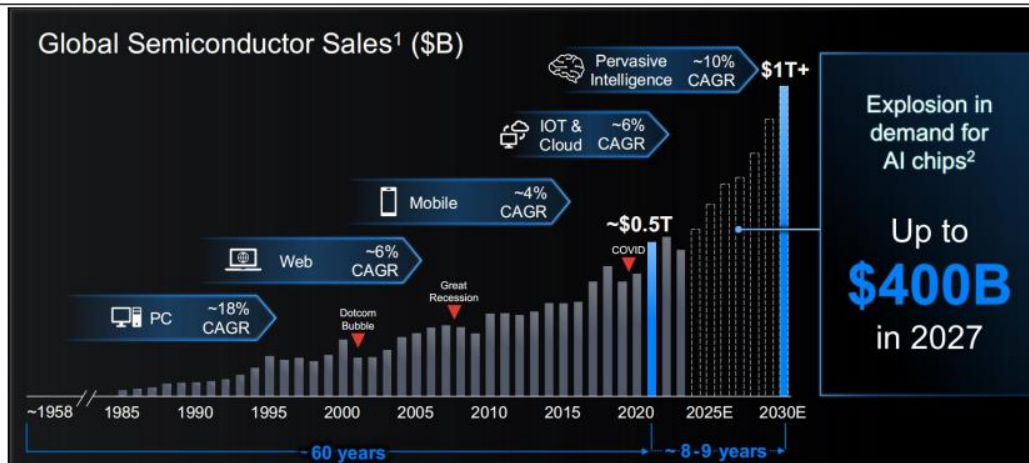
推动着 EDA 板块持续快速增长的因素是：半导体市场在变大，产业参与方增多，需求复杂度提高，人才供给仍然不足。

1、EDA 发展的几个机遇

(1) 半导体产业市场规模向万亿美元展望，汽车与人工智能成为新的半导体市场增长驱动力

PC 机、互联网、移动端的发展浪潮，催生了半导体产业的快速发展。而当前人工智能的跨越式前进、云与端侧 IoT 技术的普及应用、软件定义系统的不断成熟，则带来了万物智能（Pervasive Intelligence，或“普适智能”）时代，也推动半导体产业向万亿美元市场进一步快速扩张。参与半导体行业的企业类别也开始快速增加。

图表：2030年全球半导体市场销售额预计将达到万亿美元



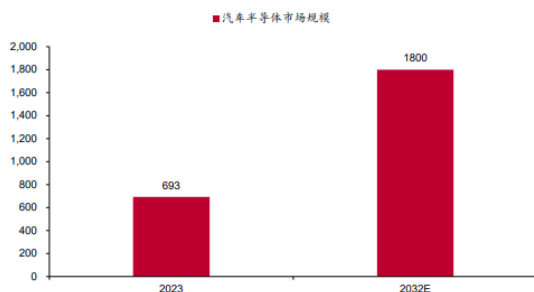
资料来源：Synopsys，中泰证券研究所

在传统电子半导体领域开始呈现周期性发展的时候，汽车的电子化、人工智能的飞跃，使这两者成为半导体市场持续增长的新的驱动力。

根据 GMI 的数据，2023 年全球汽车半导体市场大约为 693 亿美元，到 2032 年这一数字将超过 1800 亿美元，对应期间增速将超过 11%。

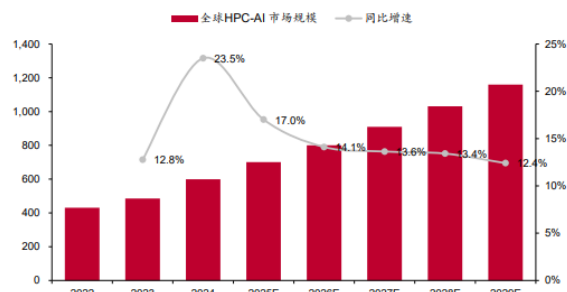
人工智能方面，仅以基础服务领域的 HPC 市场为例，根据 Hyperion Research 的数据，2024 年整个 HPC-AI 市场的总销售额达到 599.3 亿美元，增长了 23.5%，到 2029 年这一规模将达到 1159.30 亿美元，2024-2029 年 CAGR 达 14.10%。

图表：2023-2032 年全球汽车半导体市场规模及预测（单位：亿美元）



资料来源：GMI，中泰证券研究所

图表：2022-2029 年全球 HPC-AI 市场规模及预测（单位：亿美元）



资料来源：Hyperion Research，中泰证券研究所

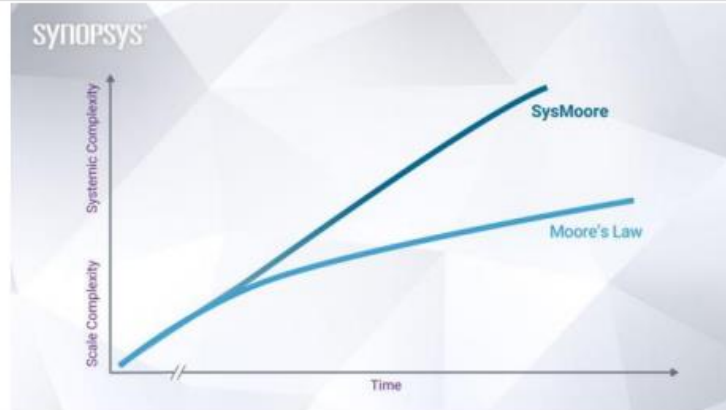
（2）摩尔定律放缓后：从单芯片向系统级优化——SysMoore（系统摩尔定律）

摩尔定律作为半导体产业的发展黄金定律之一，自提出以来即持续推动半导体产业快速发展。但随着晶圆制造工艺接近物理极限，单靠微缩晶体管工艺尺寸，已经难以满足芯片集成度和系统规模两年翻一倍的目标，而由于先进工艺芯片产线投资及开发成本上升剧烈，晶体管工艺尺寸微缩带来的电子产品成本下降的红利也开始削弱。

因此，更多人把目光从芯片级投向系统级。在 2021 新思科技全球用户大会（SNUG World 2021）上，新思科技联席 CEO、创始人 Aart de Geus 提出“系统摩尔定律（SysMoore）”概念。系统摩尔定律将提升集成度和复杂度的理念拓展到电子系统的每个环节，从硅晶圆、晶体管、芯片、系统硬件到软件和服务，每一个环节都可以为构建更复杂、性能更高、能耗更低而成本更优的产品做出贡献，开发者不再

只依赖工艺和架构等少数几个维度去实现性能和复杂度的指数型提升，将指标分散到不同环节去承担之后，电子系统性能和功能复杂度增长曲线重回指数型增长轨迹。

图表：系统摩尔定律开始强调重视系统的集成度与复杂度



资料来源：Synopsys, 腾讯新闻, 中泰证券研究所

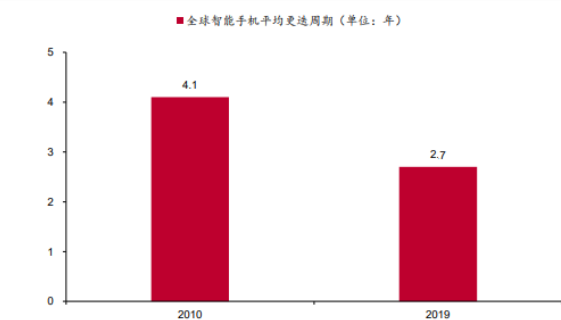
（3）产品研发与迭代周期加快，半导体产业工程师数量持续出现缺口，非传统半导体企业入局加剧人才风险

在激烈的市场竞争环境下，随着电子信息技术的不断快速升级，厂商们也纷纷缩短产品研发和迭代周期，以期始终引领或跟随市场需求趋势。

近年来，消费电子领域的产品迭代周期持续加快。据 IDC 数据，2019 年全球智能手机平均更迭周期为 2.7 年，较 2010 年的 4.1 年缩短了约 1.4 年。

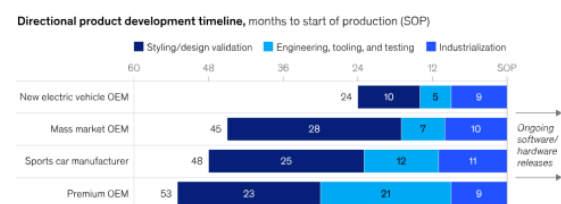
相似的事情也发生在汽车领域。根据麦肯锡的数据，在新能源汽车的加速普及趋势下，中国的电动汽车厂商将汽车的平均研发周期缩短至 24 个月，大幅领先于其他汽车厂商。

图表：2019 年全球智能手机平均更迭周期下降至 2.7 年



资料来源：IDC, 中泰证券研究所

图表：中国的电动汽车厂商已将汽车的平均研发周期缩短至 24 个月



资料来源：麦肯锡, 中泰证券研究所（注：数据统计截止时间为 2025 年 8 月）

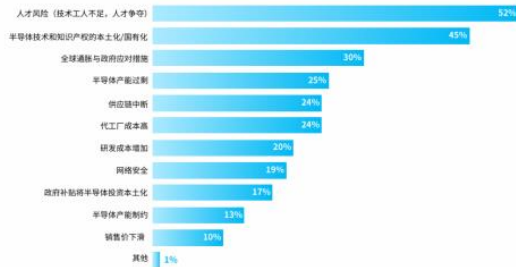
半导体产业持续快速发展，但半导体产业的人才数量却未能同步快速增长。半导体产业的高知识和技能壁垒、产业结构的地域复杂性、产业发展的创新性等因素，均使得半导体相关企业普遍难以招聘到足量的合格人选。

2025 年 6 月，SEMI（国际半导体产业协会）发布研究显示，据预测，到 2030 年全球半导体产业将短缺约 100 万名具备专业技能的从业人员，其中包括工程师、中高层管理人才等关键岗位。

根据毕马威的研究，截至 2023 年，人才问题连续三年成为半导体行业面临的最大问题，特别是非传统半导体企业加速入局后。

图表：人才问题被选为半导体行业面临的最大问题

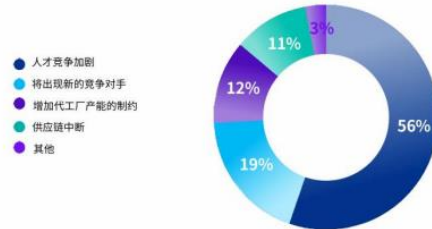
您认为未来三年半导体行业面临的最大的问题是什么？（最多选取3项）



资料来源：毕马威，中泰证券研究所（注：调查开展于 2023 年第四季度）

图表：非传统半导体企业的入局，对半导体行业影响最大的依然是人才相关问题

随着非传统半导体公司（如科技巨头、平台公司、汽车公司等）继续发展自身的芯片和硅生成能力，您预计未来三年对行业的主要影响是什么？



资料来源：毕马威，中泰证券研究所（注：调查开展于 2023 年第四季度）

2、复杂性始终是 EDA 发展的第一驱动力

（1）复杂度攀升，Multi-Die 技术突破 SoC 瓶颈并驱动 EDA 市场扩张

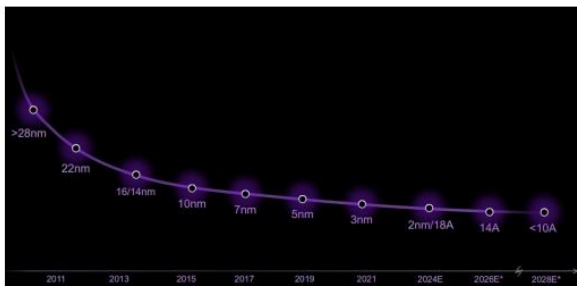
半导体产业生态发生了很大变化：先进制程代工厂商的减少。最先进工艺晶圆制造生产线的建设成本不断抬升——一条最先进逻辑工艺生产线，投入资金从几亿美元上升到如今超百亿美元——使得众多厂商退出了先进工艺制造竞赛，在 2005 年时，拥有先进工艺（130-90 纳米）晶圆制造产线的厂商有十多家，到 2021 年，还能持续进行先进工艺产线投入的厂商只剩下台积电、三星和英特尔三家。

更多非传统半导体企业涌入半导体产业。先进工艺制造成本上升推动了无晶圆模式（即晶圆制造代工与芯片设计分开）持续繁荣，而芯片设计参与者主体也从芯片设计公司，延伸到了互联网巨头。如国内的百度、阿里和腾讯，国外的微软、谷歌和亚马逊等都纷纷宣布自研芯片。

激烈的市场竞争催生差异化需求。在汽车（自动驾驶）、人工智能和超大数据中心等领域，技术人员对先进工艺的追求不遗余力。这三个方向技术复杂度高、处理数据量大，而且市场空间广阔，因此参与者众。厂商若想在激烈的市场竞争中脱颖而出，就离不开产品差异化，而芯片的功能与性能差异是产品差异化的基础。

人们对于先进制程的探索从来没有停止，仍在持续前进。随着制程、架构的愈发先进，工艺的复杂度也在不断提升。

图表：对于更先进制程的探索持续推进



资料来源：Synopsys，中泰证券研究所

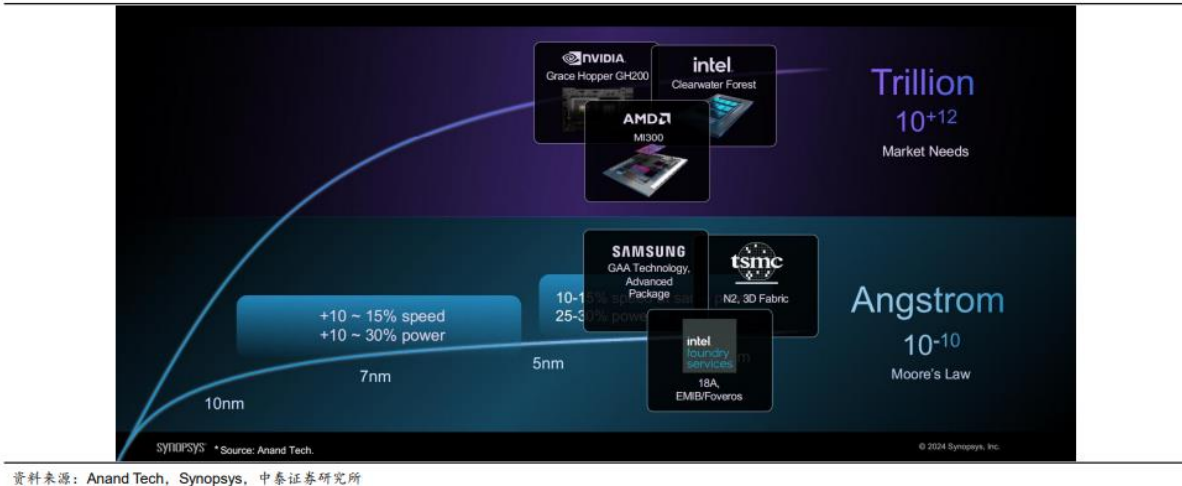
图表：制程的进步仍在持续推动先进工艺的发展



资料来源：Synopsys，中泰证券研究所

摩尔定律自提出之日起，持续指引着半导体产业的发展节奏。但在近年来，随着开发难度大幅增加、工艺成本大幅上升，以及芯片的设计收敛与性能指标越来越难以预测评估，摩尔定律的脚步开始放缓，工艺进步迭代的速度开始跟不上更高、更多样的市场计算需求。

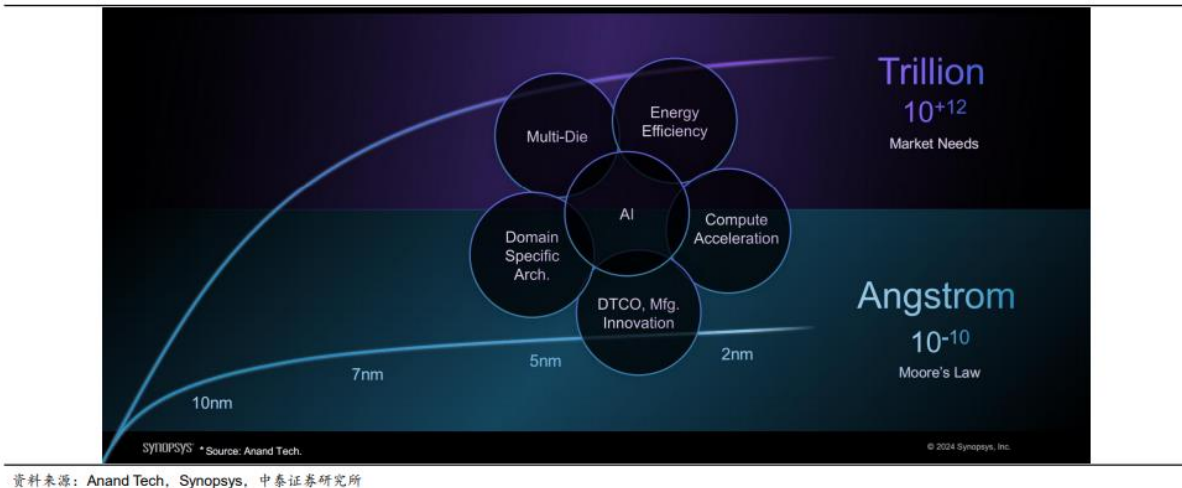
图表：制程的进步落后于市场的计算需求



为满足多样的计算需求，在先进制程工艺突破速度放缓之际，人们通过多种方式来补上制程进步放缓形成的性能缺口，如多芯片方式、加速计算、AI 等，而这就催生出了复杂性。

EDA 产品线的丰富程度，通常就与半导体工艺的多样性、设计制造流程的复杂度呈正相关。

图表：多种方式来填补制程进步放缓形成的性能缺口



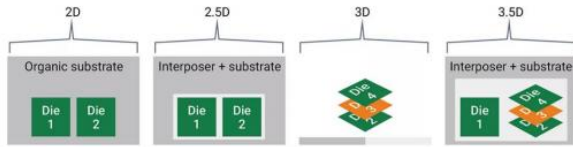
Multi-Die：突破 SoC 瓶颈的方式，将直接催动 EDA 软件市场规模的扩张。

半导体领域正经历快速变革，尤其是在人工智能（AI）爆发式增长、对更高处理性能及能效需求持续攀升的背景下，传统的片上系统（SoC）设计方案在尺寸与成本方面逐渐触及瓶颈。此时，Multi-Die 设计应运而生，将 SoC 拆分为多个称为芯粒的芯片，并集成到单一封装内，成功突破了上述限制。

Market.us 的报告表明，先进封装市场规模将从 2023 年的 350 亿美元增长到 2033 年的 1580 亿美元，并且预计在这 1580 亿美元中，超 600 亿美元将来自 3D SoC 和 3D 堆叠内存。

根据 Yole 的预测，到 2027 年时，约 90% 的 AI 服务器将以 Multi-Die 形式设计，个人 PC 则将有约 70% 的生产量采用 Multi-Die 形式设计。

图表：从 2D 到 3.5D，Multi-Die 正以更丰富的形式突破传统 SoC 的瓶颈



资料来源：Synopsys 官网，中泰证券研究所

图表：各领域也有望以更大比例应用 Multi-Die 技术与工艺

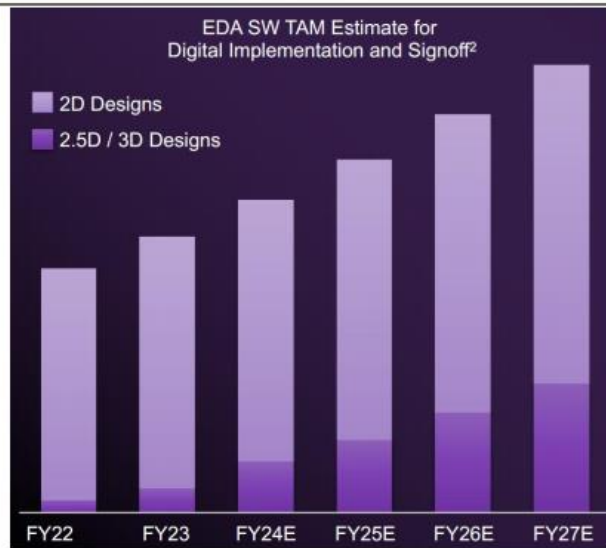


资料来源：Yole, Synopsys, 中泰证券研究所

受益于 Multi-Die 技术工艺的快速应用与推广，EDA 软件市场规模在未来几年有望得到直接的扩张。

根据 Synopsys 的预测，到 2027 年，约 30% 的 EDA 数字应用与签核环节软件市场规模将由 Multi-Die 技术工艺的应用而带来。

图表：以 2.5D/3D 为代表的 Multi-Die 技术将直接推动 EDA 软件市场未来几年市场规模的扩张（下图为数字应用与签核环节市场规模表现预测图示）

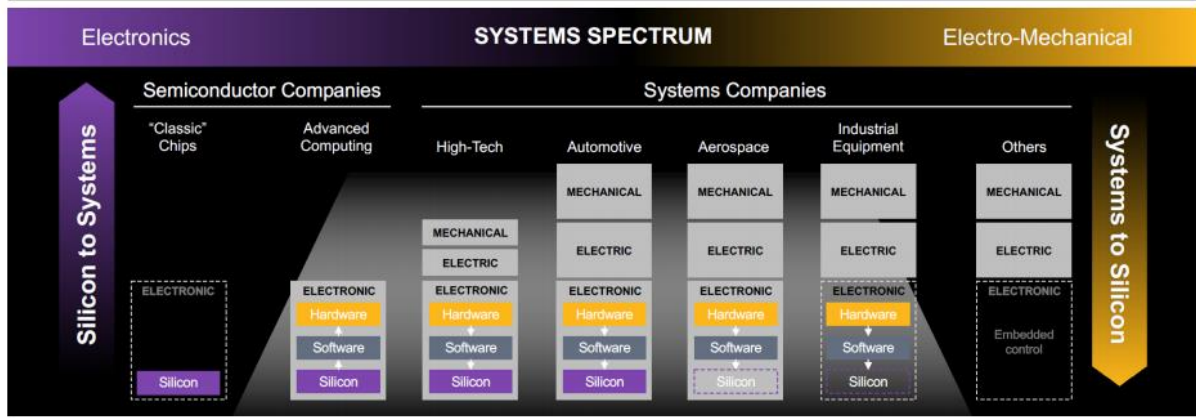


资料来源：Synopsys, 中泰证券研究所

（2）行业开始“从硅基到系统”的全生命周期、系统级管理，工业软件格局正在改变

集成电路的工艺进步速度开始放缓，但数字化、智能化转型，催生出了更多行业对硅基性能的较高需求。更多行业已经开始从单点的竞争，提升为产品、流程、工艺在内的系统级的全方位竞争。这也就意味着，更多行业开始了“从硅基到系统”的全生命周期、系统级管理。

图表：在不同的垂直行业，“从硅基到系统”的全生命全维度管理开始得到更为深度的应用



资料来源：Synopsys, 中泰证券研究所

以汽车行业为例：汽车的智能化，催生了汽车产品与研发流程的升级改变。在各个发生系统级改变的行业中，汽车行业无疑是非常有代表性的一个。汽车的智能化、电气化发展，不仅让新时代的汽车本身架构发生了改变，也推动着汽车厂商的研发流程加速革新。

根据德勤的报告，到 2030 年的时候，一辆车上来自电子电气相关的成本将占到整车成本的 45%，该比例较 2000 年提升 2.5 倍。

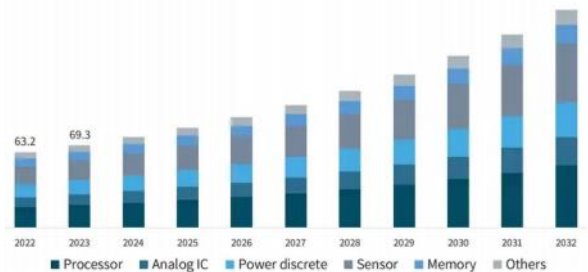
根据 Global Market Insights 的研究，2023 年汽车半导体市场约为 693 亿美元，而到 2032 年这一规模数字将超过 1800 亿美元，期间复合增速大于 11%。

图表：到2030年，一辆车的电子电气成本占比将达到整车成本的45%



资料来源：Synopsys, 中泰证券研究所

图表：2022-2032年全球汽车半导体市场规模变化及预测（单位：十亿美元）



资料来源：GMI, 中泰证券研究所

汽车的智能化、自动化发展，也带来了汽车产业研发流程的复杂化。流程的迭代化、软硬件综合程度加深，均在推动汽车产业从传统的序列研发流程向更新的模式去转变。

图表：汽车的研发逐渐趋于迭代化，且软硬件综合程度加深



资料来源：Synopsys, 中泰证券研究所

图表：随着汽车的自动化发展，传统的汽车开发与验证模式难以为继

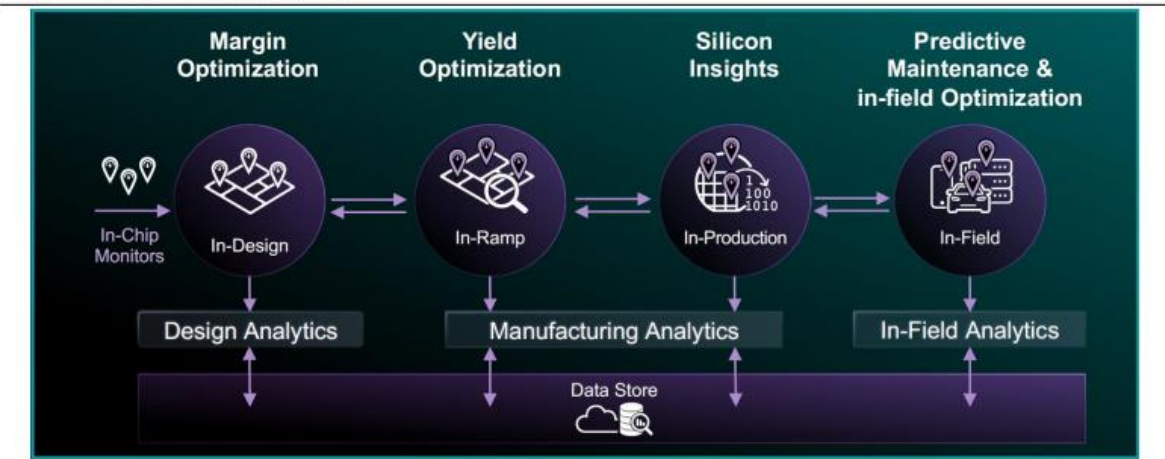
- Autonomous vehicles would have to be driven hundreds of millions of miles and sometimes hundreds of billions of miles to demonstrate their reliability in terms of fatalities and injuries.
- Under even aggressive testing assumptions, existing fleets would take tens and sometimes hundreds of years to drive these miles—an impossible proposition if the aim is to demonstrate their performance prior to releasing them on the roads for consumer use.

资料来源：RAND Corporation, 中泰证券研究所

更高的智能化、电气化，以及软件层面迭代更新的加速，使得汽车上芯片与电子电气设备的稳定与协调工作获得了更多的关注与重视度。

从芯片的设计、试产与量产，到芯片在汽车内的真正使用，全生命周期管理也日益重要。

图表：新思科技的硅全生命周期管理解决方案图示

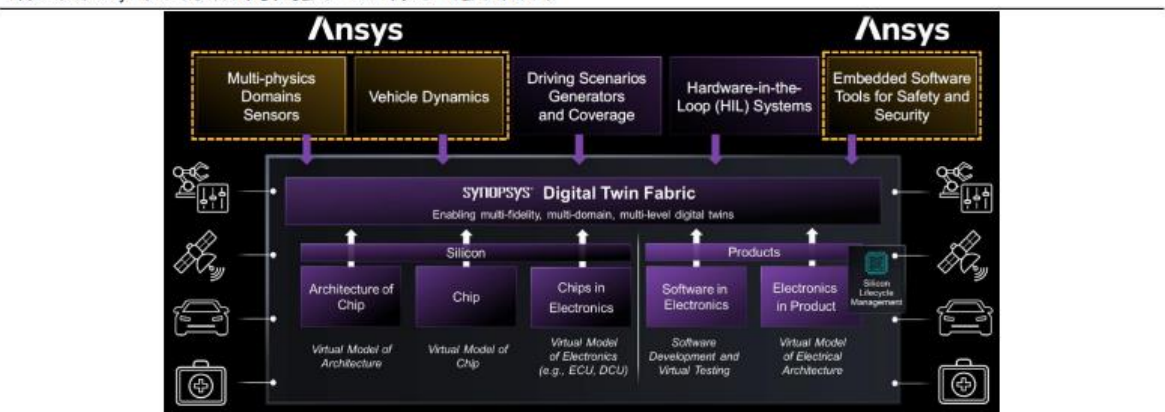


资料来源：Synopsys，中泰证券研究所

汽车产业需要“从硅到系统”的整体解决方案。更进一步思考，从汽车芯片的架构参数，到芯片间与电子设备间的电磁关系，再到整车整体性能表现，汽车的最终产品性能已经不再仅是单纯的性能与参数堆叠，而是从芯片、从硅片设计开始的整体优化的结果。换言之，汽车产业需要的是“从硅到系统”一体化的解决方案，这意味着汽车上的电子与机械系统开始逐渐融合，割裂的设计、分析与验证工具已经不再适用。

在此趋势下，2024 年 1 月，新思科技宣布拟收购世界仿真龙头企业 Ansys，该收购于 2025 年 7 月正式宣布完成。在 Ansys 的仿真能力助力下，新思科技为客户提供了“从硅到系统”的整体数字解决方案。

图表：收购 Ansys 帮助新思科技构建了完整的“从硅到系统”的整体解决方案



资料来源：Synopsys，中泰证券研究所

延伸：不止汽车产业，也不止新思科技，一体化解决方案需求正在改变工业软件的格局。除了新思科技收购 Ansys 外，近年来 EDA 公司收购 CAE 公司的并购持续发生。

2024 年 3 月 5 日，Cadence 宣布将以 12.4 亿美元的现金和股票（其中 7.44 亿美元为现金）收购 BETA CAE Systems，后者生产用于分析汽车和喷气设计的软件。

2025 年 3 月 26 日，西门子正式宣布完成对工业仿真和分析软件提供商 Altair 的收购，交易总价值高达 106 亿美元（约 769 亿元人民币）。2024 年 10 月 30 日，双方达成收购协议，西门子以每股 113 美元的现金对价收购 Altair。Altair 是计算科学和人工智能领域的知名企业，该公司在仿真与分析、数据科学与 AI 以及高性能计算领域提供软件和云计算解决方案，其仿真软件在机械、电磁功能等领域具有强大的技术优势，能够帮助企业预测产品在现实世界中的工作方式，为产品设计和优化提供重要支持。

2025 年 9 月 5 日，Cadence 宣布已达成最终协议，将以约 27 亿欧元收购 Hexagon AB 的设计与工程业务，包括其 MSC Software 业务。根据协议条款，Cadence 将以现金支付 70% 的对价，并通过向 Hexagon 发行 Cadence 普通股支付 30%，该交易预计将在 2026 年第一季度完成。此次收购将通过 Hexagon 的机械仿真能力扩展 Cadence 的系统分析产品组合，特别是其旗舰产品 MSC Nastran 和 Adams，这些产品在航空航天和汽车应用的结构和多体动力学仿真中被广泛使用。

随着各主要领域垂直专业软件整合接近完成，一体化解决方案的需求开始推动工业软件的大规模跨领域整合。跨领域、全流程协同效应或是下一轮工业软件产业整合与发展的主题。

三、巨头垄断与并购逻辑

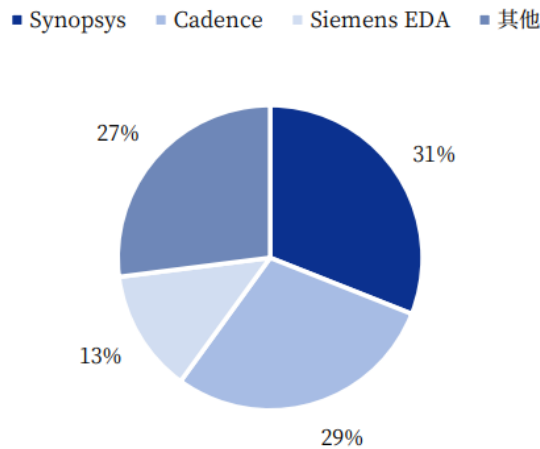
1、全球 EDA 仍然被新思科技、楷登电子、西门子三巨头垄断

全球 EDA 市场竞争格局以新思科技、楷登电子、西门子 EDA 三大家为主，整体分为三大梯队。全球 EDA 行业竞争格局来看，长期被 Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登电子）、Siemens EDA（西门子 EDA）三大巨头垄断，整体呈现高度集中的格局，占据 74% 市场份额，其产品成熟度较高且具备全流程工具国产，是 EDA 行业第一梯队。

国产 EDA 厂商进入第二梯队，具备部分领域全流程 EDA 工具。位于第二梯队的 EDA 企业拥有部分领域的全流程 EDA 工具，并且在细分局部领域有绝对优势，如 Keysight Technologies（是德科技）在电磁仿真和射频领域、华大九天在 FPD 面板领域具备一定优势。整个第二梯队中，除了 Ansys 于 2024 年被新思科技收购，PCB 设计软件公司 Altium 于 2024 年 8 月被日本萨瑞电子收购，其余跻身第二梯队有是德科技、ZUKEN（日本 EDA 厂商，专注于 PCB/IC 封装设计工具）、SILVACO（主要提供 TCAD 工艺仿真、Spice 参数提取及电路验证工具）、PDF Solutions（良率管理软件以及故障检测系统）以及国产 EDA 厂商华大九天、概伦电子。

第三梯队公司聚焦点工具，国内厂商较多。第三梯队的公司主要聚焦在一些特定领域的点工具，目前难以形成全流程的 EDA 工具链，整体规模以及产品的完整度、成熟度与前两大梯队存在明显差距，第三梯队公司的数量也是最多的，很多国内厂商如广立微、芯华章、合见工软、鸿芯微纳、芯和半导体、国国微芯等都在特定的点工具有自己独特的优势，有一些公司也在筹划上市，当然这个梯队中还可以分出不同的档次。

图12: 全球 EDA 市场竞争格局



资料来源: TrendForce, 中国银河证券研究院

图11: 全球 EDA 竞争格局分为三个梯队

	特点 拥有完整的、有总体优势的全流程产品。在部分领域有绝对优势 市场份额 约占全球市场的78% 营收 营收>\$1B
	特点 拥有特点领域全流程, 在局部领域技术领先 市场份额 约占全球市场的15% 营收 营业收入\$50M-\$400M
	特点 点工具为主 (约50家) 市场份额 约占全球市场7% 营收 营业收入<\$30M

资料来源: 深芯盟《2024 年国产 EDA 和 IP 厂商调研分析报告》, 中国银河证券研究院

2、全球 EDA 产业发展史鉴：巨头之路即并购整合之路

全球 EDA 巨头，其今日在半导体设计工具领域近乎垄断的市场地位，并非主要源于内生技术研发的自然演进，而是数十年来系统性、前瞻性、高度聚焦的战略性并购所塑造的结果。自 1980 年代末行业萌芽期起，巨头公司便敏锐识别技术缺口与竞争态势，通过密集收购填补关键能力空白——从逻辑综合、物理实现、仿真验证到 IP 核、安全分析乃至多物理场系统仿真，每一次重大并购都精准锚定产业链下一阶段的核心瓶颈。例如，Synopsys 于 2002 年果断收购深陷诉讼但技术领先的 Avanti，一举突破物理设计壁垒；Cadence 则在同期及后续持续整合 Tensilica、AWR、BETA CAE 及 MSC 等企业，不断将业务边界从芯片级扩展至系统级工程。这些并购不仅快速获取了成熟技术、核心人才与客户生态，更通过

深度整合构建起高切换成本的封闭式平台，形成“工具+IP+流程+数据”的强大网络效应。最终，二者凭借资本与战略的双重杠杆，将分散的 EDA 创新碎片聚合成难以复制的全栈式护城河，从而在全球先进制程设计中建立起近乎不可或缺的支配性地位。

（1）Synopsys（新思科技）的 112 次并购之路

Synopsys（新思科技）是一家总部位于美国加利福尼亚州桑尼维尔的跨国电子设计自动化（EDA）公司，核心业务聚焦于硅芯片设计与验证、电子系统级设计与验证以及可复用的半导体知识产权（IP）。公司为全球半导体设计与制造行业提供软件工具和技术服务，其产品涵盖数字与模拟电路实现工具、仿真器以及用于芯片和计算机系统设计的调试环境。凭借在 EDA 领域的长期技术积累和行业影响力，Synopsys 于 2024 年被评为全球第 12 大软件公司。

2024 年 1 月 16 日，新思科技（Synopsys）宣布以 350 亿美元全现金交易收购全球领先的计算机辅助工程（CAE）软件公司 Ansys，并于 2025 年 7 月 17 日正式完成交割，Ansys 成为其全资子公司。Ansys 专注于开发和销售用于产品设计、测试与运行的多物理场工程仿真软件，在电磁、结构、热、流体等系统级仿真领域拥有深厚技术壁垒。此次收购使新思科技在多个关键细分市场确立绝对领先地位：全球门级电源完整性分析（RedHawk-SC）市占率达 55%-60%，电磁仿真（HFSS）占 45%-50%，结构与热分析（RedHawk-SCET）达 70%-75%，门级安全分析更占据 95%-100% 份额。由于这些工具已深度嵌入客户芯片与系统设计流程，且切换成本极高，客户高度依赖，粘性极强。立足于 310 亿美元的总潜在市场（TAM），新思科技已全面就绪，首批集成功能预计于 2026 年上半年推出，标志着其向“芯片到系统”端到端工程解决方案全球领导者迈出关键一步。

新思科技（Synopsys）于 2002 年 6 月 6 日完成对 Avanti 公司的收购，这是其历史上最重要且最具争议的一次并购。Avanti 由前 Cadence 员工创立，最初通过收购 ArcSys（曾与 ISS 合并）获得关键工具 Hercules（含设计规则检查、布局与原理图及 3D 硅建模能力），随后又整合了 Compass Design Automation（带来完整 IC 设计流程和 Apollo II、Saturn 等布局布线工具）以及 TMA（引入 TCAD 和 Proteus 光学邻近校正技术），迅速成长为 EDA 行业第四大企业。然而，Avanti 当时正深陷与 Cadence 的重大软件盗用诉讼。为化解法律风险，Synopsys 在收购完成后向 Cadence 支付约 2.65 亿美元达成和解；加州最高法院随后维持了原判。此外，Synopsys 还向 Silvaco 支付 2,610 万美元，以解决 Avanti 此前继承自 Meta-Software 的两起历史诉讼。此次收购使 Synopsys 一举补齐物理实现与验证领域的核心能力，奠定其在数字 IC 设计全流程的领先地位。

图6：Synopsys（新思科技）收购历程



资料来源：Synopsys（新思科技）官网，浙商证券研究所

可以看出，新思科技（Synopsys）的收购历程具有高度连续性和明显的战略演进特征，共计 112 次。早期（1990 年代）收购主要集中在逻辑建模、仿真、测试与基础 EDA 工具，用于夯实芯片设计自动化的核心能力；2000 年前后，公司通过并购 Avanti、Magna、Numerical Technologies 等关键企业，快速补齐数字实现、物理设计和掩膜合成等核心环节，形成较为完整的 EDA 工具链。2005—2015 年，收购重点明显转向高端验证、系统级设计（System-level）、IP（如 SerDes、接口 IP）以及形式化验证，强化平台化与复杂 SoC 支持能力。2015 年之后，新思科技进一步将并购延伸至软件安全、代码质量、仿真分析以及工程仿真（如 Ansys）等领域，推动业务从“芯片设计工具商”向“覆盖硅前—硅后—系统与软件的综合工程平台”升级。整体来看，其收购路径清晰体现了从单点工具→全流程 EDA→IP 与系统级→软件与工程仿真生态的长期战略布局。

（2）Cadence（楷登电子）的整合扩张史

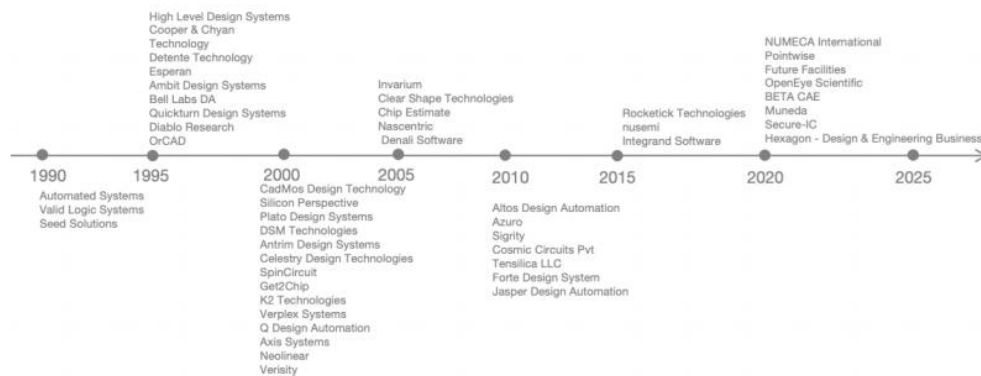
楷登电子（Cadence Design Systems）自 1988 年由 Solomon Design Automation（SDA）与 ECAD 合并成立以来，始终通过战略性并购驱动技术演进与市场扩张。1980 年代末至 1990 年代，公司迅速整合 EDA 生态，先后收购 Gateway Design Automation（1989）、Automated Systems Inc.（1990）、Valid Logic Systems（1991，约 2 亿美元）、High Level Design Systems（1996）、Ambit Design Systems（1998）及 OrCAD（1999），并于 1999 年成功阻击 Mentor Graphics 对 Quickturn 的敌意收购，巩固其在芯片与板级设计领域的地位。

进入 2000 年代，面对新思科技（Synopsys）收购 Avanti 带来的竞争压力，Cadence 在 2001—2003 年间密集收购 Silicon Perspective、Verplex 和 Celestry 等实施工具公司以补齐物理实现能力；2004 年后，在 CEO Mike Fister 及 Lip-Bu Tan 领导下，继续拓展验证与 IP 布局，包括 Verisity（2004）、Altos（2011）、Cosmic Circuits（2012）、Tensilica（2013，强化可配置处理器 IP）、Forte（2014）及 AWR（2019，射频/微波设计）。

2020 年代以来，Cadence 加速向“系统级”和“跨行业”转型：2022 年以 5 亿美元收购 Open Eye Scientific Software，进军计算分子科学；2023 年从 Rambus 回购部分 IP 资产；2024 年收购 BETA CAE Systems 并推出自研 AI 超级计算机 M1，拓展多物理场仿真与高性能计算；2025 年先后宣布收购嵌入式安全 IP 厂商 Secure-IC，并以 31.6 亿美元收购 Hexagon AB 旗下的 MSC 软件业务，大幅增强工程仿真与系统分析能力。

纵观其近四十年并购史，Cadence 的收购逻辑清晰：早期聚焦 EDA 工具链整合，中期应对竞争补强物理实现与验证，近年则向系统驱动设计、AI 赋能仿真、跨行业应用（汽车、航天、制药、安全）及平台化服务全面延伸，逐步从传统 EDA 供应商转型为覆盖“芯片到系统”的端到端工程智能平台领导者。

图7：Cadence（楷登电子）M&A 历程



资料来源：mergr，浙商证券研究所

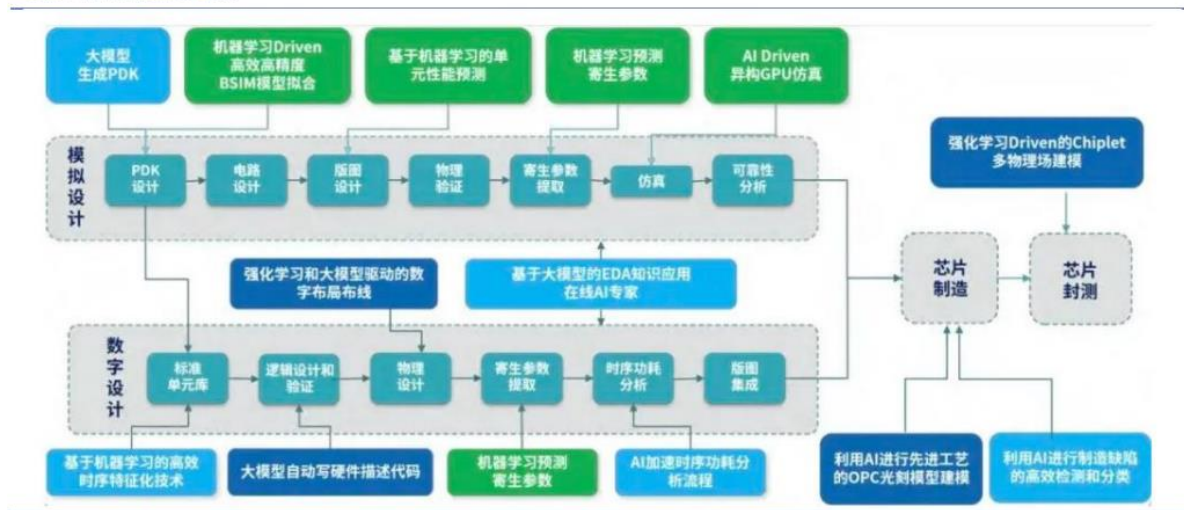
(3) Siemens (西门子) 的并购整合

与 Synopsys 和 Cadence 不同的是，西门子 EDA 并非西门子原有的业务部门，其前身是成立于 1981 的 Mentor Graphics，也是 EDA 三大家中成立最早的公司，最开始从事计算机辅助工作，1983 年收购加州自动化设计公司，在 CAE 市场推出在交互式模拟仿真软件 MSPICE，开始发展海外市场，于 2016 年被西门子并购，其也是经历漫长的并购整合阶段，1984 年 Mentor 收购美国俄勒冈州一家 EDA 厂商 Synergy Dataworks 公司；1988 年 Mentor 以 500 万美元兼并了 Tektronix 公司的 CAE 业务；1990 年 Mentor 收购 Silicon Compiler Systems 公司；2008 年，Mentor 以 6000 万美元现金收购 Flomerics PLC 公司，其核心产品为的电子系统散热仿真软件。

四、EDA 与 AI 结合提升效率

AI 与 EDA 天然双向赋能，AI 赋能 EDA 工具提升精度与效率，EDA 助力 AI 芯片提升性能。AI 技术与 EDA 技术的融合是未来发展趋势，AI 算法可以使 EDA 工具在芯片设计过程中能够更加智能化处理高复杂度数据，可以通过优化布局布线、加速仿真验证等环节，显著提高设计效率和质量。此外 EDA 技术也在为 AI 芯片的设计提供强大支持，通过提供高精度、高效率的设计方案，推动 AI 芯片在算力、能效比等方面实现突破，AI 与 EDA 形成双向赋能关系，伴随从 7nm 到 3nm 先进制程设计成本指数级增长，后摩尔时代系统级设计如 Chiplet、3D IC、异构集成催生 AI+EDA 新需求。

图29: AI 赋能 EDA 工具



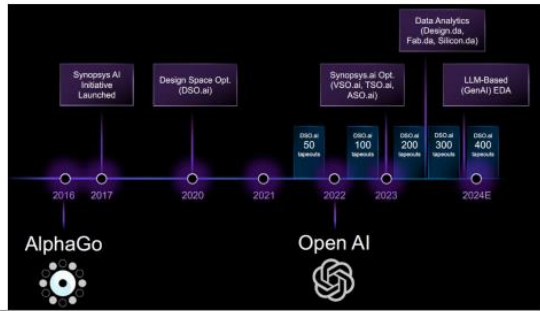
资料来源：《EDA 产业发展新态势》刘伟平等，中国银河证券研究院

1、新思科技 EDA+AI 探索历程

纵观新思科技的 EDA+AI 探索历程，可以发现每次人工智能领域发生重大、划时代的事件，都会对 EDA 的 AI 化应用产生较强的催化作用。

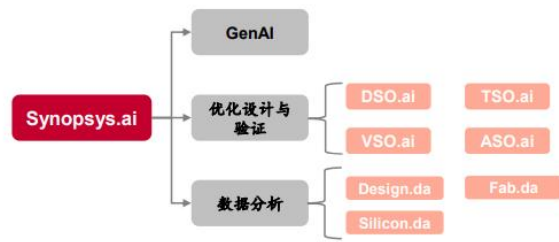
新思科技已形成全栈式 AI 驱动型 EDA 解决方案 Synopsys.ai，主要包括 GenAI、优化设计与验证、数据分析几类产品。

图表：新思科技的AI产品发展历程



资料来源：Synopsys，中泰证券研究所

图表：新思科技的全栈式AI驱动型EDA解决方案



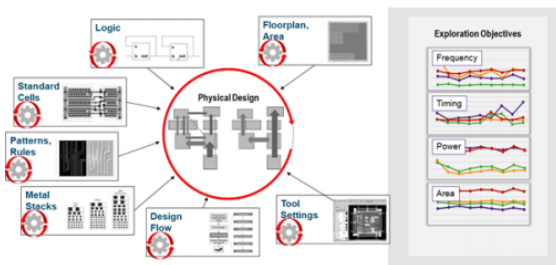
资料来源：Synopsys 官网，中泰证券研究所

DSO.ai：业界首款用于芯片设计的自主人工智能应用。新思科技于2020年初推出了 Synopsys DSO.ai（设计空间优化 AI），DSO.ai 是业界首款用于芯片设计的自主人工智能（AI）应用，它在芯片设计的超大解决方案空间中搜索优化目标，利用强化学习来改善功耗、性能和面积。DSO.ai 通过对 Synopsys Fusion Compiler™ 和 IC Compiler™ II 的工作流程中大规模设计选项的探索，自动化次要决策，能够提高工程生产率，并快速交付结果。

简单来说，DSO.ai 不需要模拟所有可能的芯片布局和绕线方式，而是利用人工智能来评估架构选择、功率和性能目标等所有组合，然后模拟不同的布局，在短时间内找到符合预期性能、功率、面积和成本（PPA）组合的布局。

相较传统的物理设计空间探索，DSO.ai 会自动搜索庞大的潜在物理设计解空间，以获得最佳布局，节约时间并且一般会得到性能更高、功耗更低和空间更少的解。

图表：传统的物理设计探索方法



资料来源：新思科技，中泰证券研究所

图表：新思科技 DSO.ai 设计空间优化系统图示



资料来源：新思科技，中泰证券研究所

DSO.ai 为代表的 AI 产品为客户与新思科技均带来了显著的经济效益。新思科技的 DSO.ai 将优化的重任从传统的依赖于手动扫描转移到依赖于大量计算来自动识别设计空间潜在解，这也就意味着 DSO.ai 可更快地实现或超越 PPA 设计目标，且需要的工程师更少。DSO.ai 有效地为多个行业多个领域的客户提升了设计效率，显著优化了设计结果。

图表：新思科技的AI产品显著提升了客户的设计效率，优化了设计结果



资料来源：Synopsys，中泰证券研究所

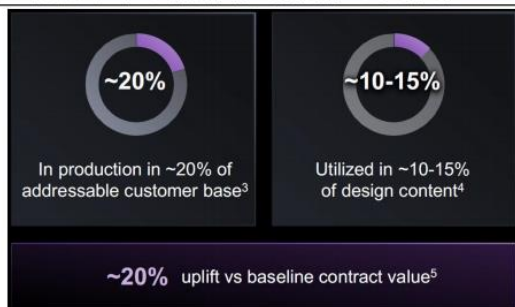
图表：新思科技的 DSO.ai 产品显著提升了客户的设计效率，优化了设计结果



资料来源：Synopsys 官网，中泰证券研究所

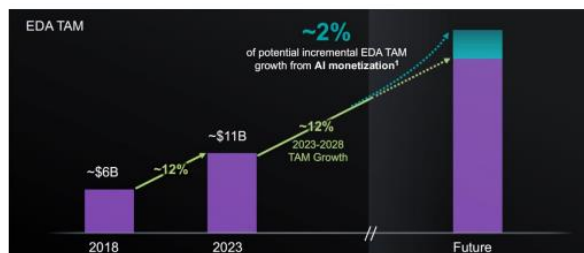
同样，以 DSO.ai 为代表的 AI 产品也为新思科技自身带来了显著的经济效益。截至 2023 年底，在引入 DSO.ai 应用后，新思科技 Fusion 产品的平均订单价值量提升了约 20%。同样根据新思科技自己的预测，AI 赋能后，有望将 2023-2028 年 EDA 的 TAM 市场规模年复合增速提升约 2%，即 AI 在 EDA 领域的货币化将进一步扩张 EDA 市场规模。

图表：新思科技的 AI 产品显著提升了客户的设计效率，优化了设计结果



资料来源：Synopsys，中泰证券研究所（注：以上数据截至 2023 年底）

图表：AI 产品的商业化有望提升新思科技的 EDA 整体 TAM 市场规模



资料来源：Synopsys，中泰证券研究所

先进算力硬件适配，从芯片到系统赋能 EDA 软件。2025 年 12 月 1 日，英伟达宣布 20 亿美金认购新思科技股票，宣布达成一项里程碑式的多年战略合作。此次合作旨在将英伟达的 GPU 加速计算平台与 Synopsys 业界领先的电子设计自动化(EDA)和半导体 IP 产品组合相融合，从而显著加快芯片设计周期、大幅降低功耗，并助力下一代人工智能、汽车和高性能计算芯片的研发。Synopsys 推出了一款名为“Synopsys.ai Copilot”的全新 AI 驱动型 EDA 套件，该套件基于 NVIDIA 的 BlueField-3DPU 和 GraceCPU 构建。

2、Cadence 在 AI 方面的布局

在当今这个设计周期不断缩短、复杂性日益增加的时代，Cadence 凭借其领先的代理式 AI 工具，始终走在技术创新前沿。这些解决方案将系统级芯片的设计周期缩短数月，使工程师能够快速创建高性能、高效的设计。Cadence 致力于重塑半导体行业格局，将 AI 融入多个设计领域，助力资深专家和初级工程师加速创新，提升设计效率。具体来看：

先进的代理式 AI 平台：利用 Cadence Cerebrus® AI Studio、Verisium Platform、Virtuoso Studio、Allegro X AI 和 Optimality Intelligence System Explorer。

缩短设计周期：拥抱 AI 辅助工作流程显著缩短上市时间。

提高生产力：赋能初级工程师掌握先进工具以应对复杂的设计挑战。

优化性能：在确保质量的前提下，降低功耗并缩小尺寸。

全面的 AI 集成：跨各种平台无缝运行，包括验证、设计与分析。

图表：Cadence 在 AI 方面的产品线总体布局——Cadence.AI：芯片到系统的智能设计加速

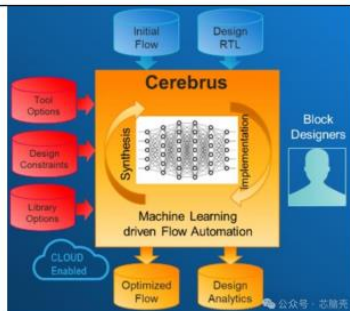


资料来源：Cadence 官网，中泰证券研究所

Cadence Cerebrus @AI Studio：显著提升 PPA 和生产力。Cadence Cerebrus @AI Studio 是一个专为系统级芯片（SoC）设计实现而打造的代理式 AI 设计平台，它是业界首款多模块、多用户芯片设计工具，融合先进的 AI 技术与智能 workflows，优化拥有数十亿实例且极其复杂的分层 SoC 设计。该平台支持单一工程师并行设计多个模块，实现了大规模并行处理，显著提升工程师人均 SoC 设计产出。该工具可将芯片交付周期缩短 5 倍到 10 倍，显著提升性能、功耗和面积（PPA）表现，同时实现设计效率的指数级跃升。

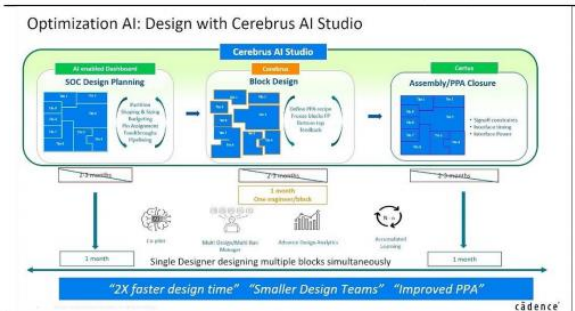
在 Cerebrus 这里，提出新的（更优的）方案、高效执行流程、分析数据并从中学习等任务，都由一个高效的机器学习（ML）驱动的流程自动化机制来处理。Cerebrus 巧妙地利用有关工具选项、库选项和设计约束的最优组合信息，智能地创建更优化的实施流程（称为“方案”）。通过应用先进的强化学习机器学习技术，Cerebrus 从数据中学习，并不断改进 PPA 结果。

图表：Cadence Cerebrus @AI Studio



资料来源：芯脑壳，中泰证券研究所

图表：Cadence Cerebrus @AI Studio 可助力用户实现更高效率的芯片设计

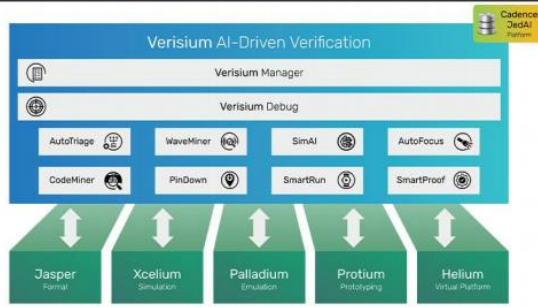


资料来源：电子工程专辑，中泰证券研究所

Cadence Verisium AI 驱动的验证平台。Cadence Verisium 人工智能（AI）驱动平台标志着从单次运行、单引擎算法到在整个 SoC 验证过程中利用大数据和生成式 AI 的多引擎、多次运行算法的世代性转变。Verisium 平台能够优化验证工作负载，提高覆盖率，并加速漏洞根因分析。

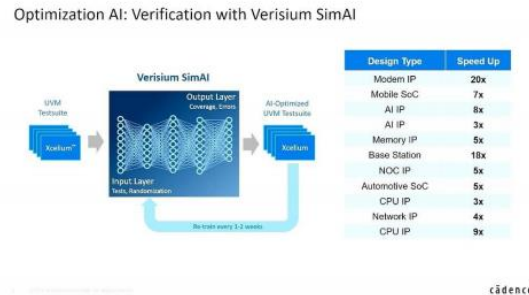
Verisium SimAI 在验证有很好的应用优势。芯片设计的所有功能正确与否要靠验证，然而，验证要测试非常多的项目，同时可能出现“乱枪打鸟”，没有测试到正确的方向。而 Cadence 利用加强式学习的方式进行精准的测试，同时通过这种方式可以把原来要测 5000 次的测试项目缩短到几百次。

图表：Cadence Verisium AI-Driven Verification Platform



资料来源：Cadence 官网，中泰证券研究所

图表：Cadence Verisium SimAI 有效加速了验证测试



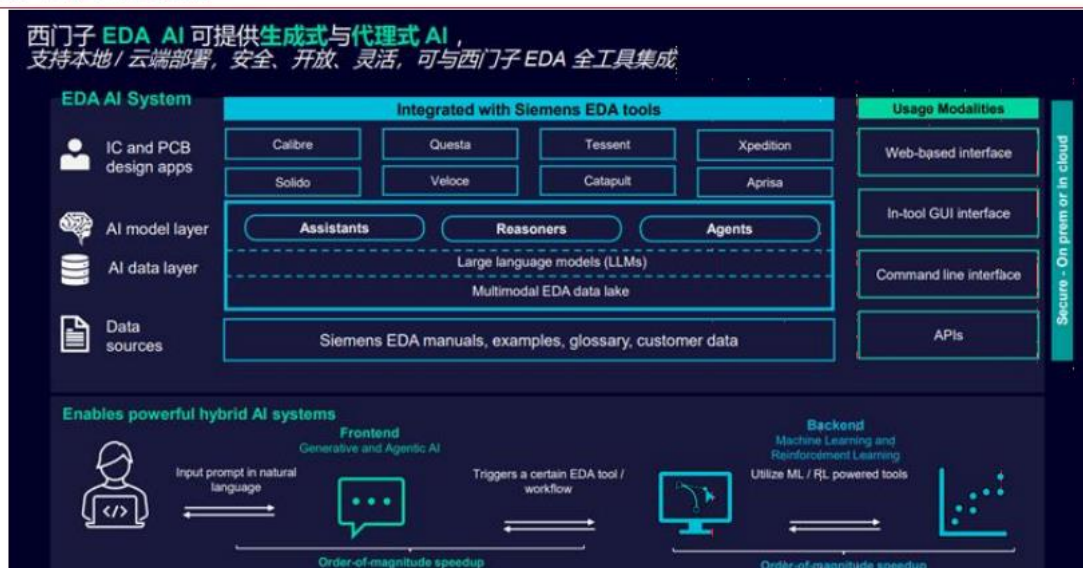
资料来源：电子工程专辑，中泰证券研究所

3、西门子大小模型协同应用

通过“大模型+小模型”技术的集成应用，形成互补优势，贯穿芯片设计制造全流程。大模型依托海量数据处理能力，承担“全局决策”角色，可基于芯片功能需求快速匹配工艺节点与 IP 组合，缩短方案规划时间；小模型聚焦细分环节“精准执行”，在仿真验证、布局布线等场景中优化算法，例如减少时序收敛迭代次数、降低寄生参数提取的计算资源消耗，二者协同提升设计效率。

目前西门子 EDA 已落地该模式，打造了跨工具平台——EDA AI System。该系统整合了西门子内部数据、示例、知识库及客户授权的数据，打破传统 EDA 流程中的数据孤岛，实现跨功能协同，为大型语言模型提供坚实支撑。在此基础上，各产品线进一步开发出具备 AI 能力的软件，显著提升设计效率与质量。此外，系统还引入 Agentic AI，可智能提示操作，为工程师提供更高效、更智能的支持。

图表7：西门子 EDA AI system



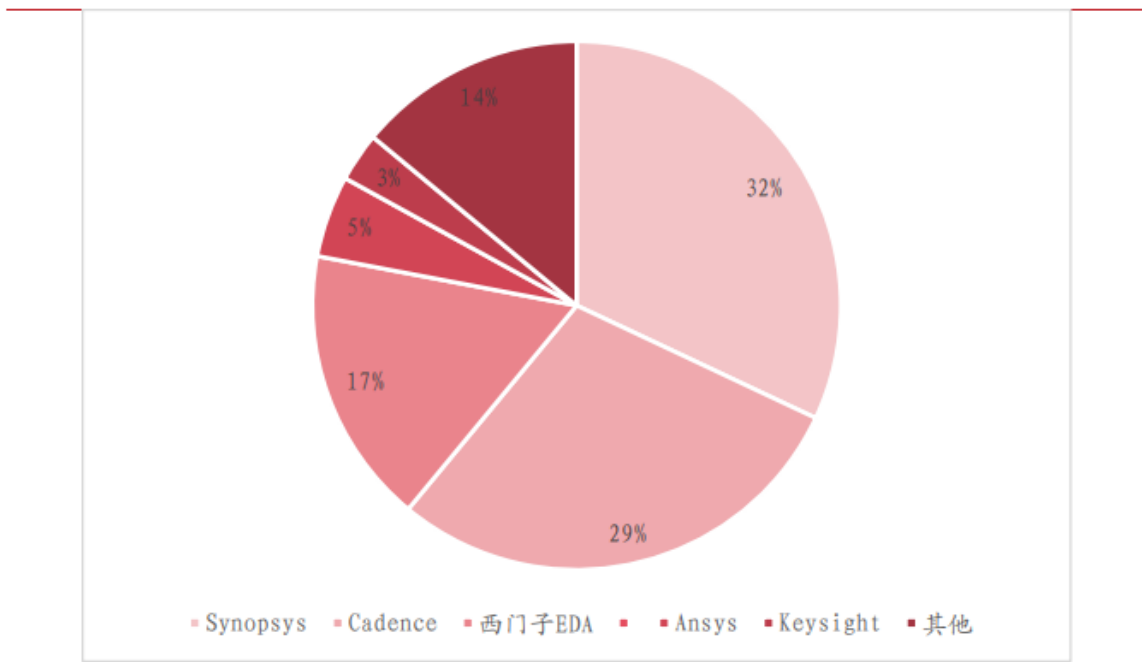
五、EDA 国产替代必要性

1、国产 EDA 的繁荣与隐忧：高增长下的碎片化困局与整合挑战

近年来，中国 EDA 产业在政策扶持、国产替代需求激增以及下游芯片设计产业快速发展的多重驱动下，呈现出显著高于全球平均水平的增长态势。2022 年至 2024 年，中国 EDA 市场规模的复合年增长率（CAGR）达到 10.55%，明显高于同期全球 EDA 市场 7.84% 的增速，反映出国内半导体产业链对设计工具自主可控的迫切需求和强劲投入。

然而，高速增长的背后仍难掩结构性失衡：尽管本土企业数量迅速增加，市场活跃度提升，但国际三大 EDA 巨头——Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 凭借其覆盖芯片设计全流程的完整工具链、与先进制程代工厂深度绑定的工艺生态系统，以及数十年积累的技术壁垒，依然牢牢掌控中国高端 EDA 市场的主导地位。截至 2024 年，这三家企业合计在中国市场的份额仍超过 70%，繁荣表象下隐藏着核心技术受制于人的深层隐忧。

图表6: 2024 年中国 EDA 市场主要由国外厂商占据



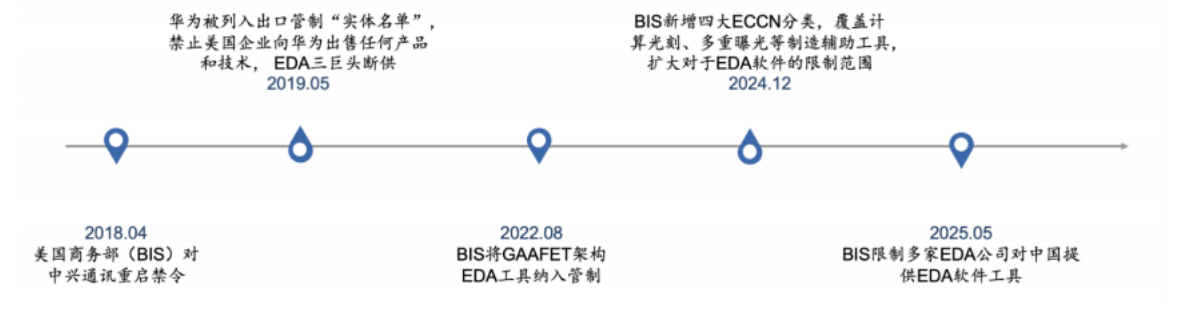
2、国产 EDA 叠加国产替代逻辑，成长弹性进一步放大

国产 EDA 市场在先进制程领域存在显著的进口依赖和代际差。中国 EDA 市场存在显著的进口依赖问题，其中 5nm 以下的先进制程海外产品市场渗透率高达 90%，高端芯片设计工具几乎完全依赖进口。当前成熟的国产 EDA 工具可以支撑到 14nm，部分工具可以达到 5-7nm（需要与后端应用磨合），国产 EDA 目前先进制程方面存在代际差。

伴随外部环境的持续变化，EDA 领域的自主可控需求愈发迫切。自 2018 年 4 月中兴通讯受到美国商务部出口禁令冲击后，该领域的技术管制呈现出步步紧逼的态势：2019 年 4 月，华为被列入实体清单，三大 EDA 巨头随即暂停对相关企业的软件更新与技术支持；2022 年 8 月，美国首次将 GAAFET 架构 EDA 工具纳入管制清单，瞄准先进制程设计环节；2024 年 12 月，美方新增四大 ECCN 分类，覆盖计算光刻、多重曝光等制造辅助工具；及至 2025 年 5 月，美国商务部工业与安全局（BIS）进一步限制多家 EDA 公司向中国提供软件工具，管制范围与深度持续扩大。

这一高压态势在近期出现短期回调。美国时间 7 月 2 日，西门子率先收到政府通知，解除对中国大陆的芯片设计软件出口限制，并已恢复向中国客户提供全面的软件与技术服务；Synopsys 与 Cadence 也已相继收到解除限制的通知。但此次放开并非无条件的政策让步，而是呈现出明显的差异化策略：针对成熟制程的 EDA 工具限制得以放宽，但 7nm 以下先进制程相关工具仍被严格管制。

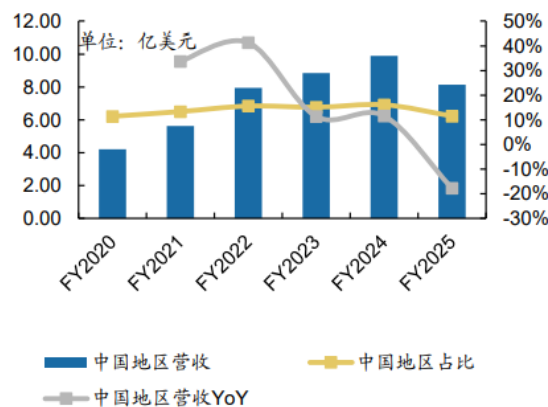
图 19：美国对华的 EDA 管控加码



数据来源：Federal Register, Reuters, The New York Times, BIS、广发证券发展研究中心

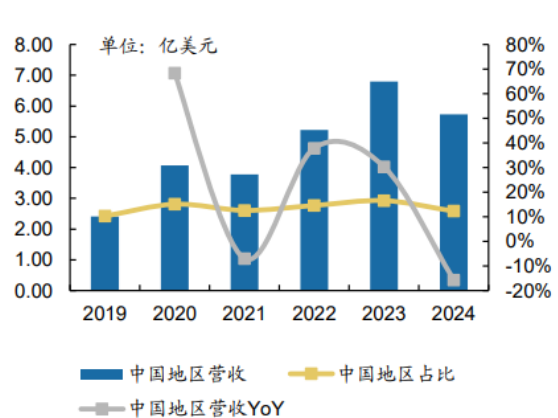
海外 EDA 巨头中国业务持续承压。曾长期占据国内超 70% 市场份额的国际三巨头，受美国管制政策影响，不仅市场份额出现下滑，其在中国市场的绝对收入也开始回落。受美国 5 月对华 EDA 出口管制政策冲击，新思科技一度暂停对中国客户的服务与新订单，并切断技术支持平台访问，虽然在 7 月恢复供应，但客户信任受损，其中国市场销售占比由 FY2024 的 16% 降至 FY2025 的 12%。Cadence 同样承压，中国市场销售占比由 2023 年的 17% 下滑至 2024 年的 12%。

图 20：SNPS 中国大陆总营收及增速、营收占比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 21：CDNS 中国大陆总营收及增速、营收占比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

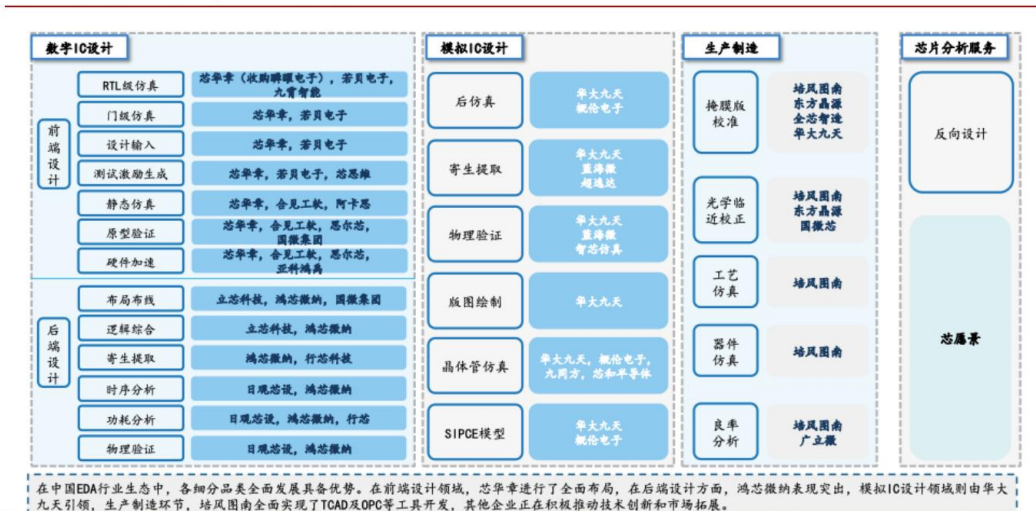
此外，随着国内先进制程研发进入关键攻坚阶段，制造工艺与国产 EDA 工具之间的绑定趋势将愈发显著。国产设计/制造厂商在推进先进制程过程中，由于工艺参数、器件模型及 PDK 文件等具备高度敏感性，对工艺安全性与协同效率提出了更高要求，海外 EDA 厂商的参与程度有所受限。因此需要与国产 EDA 厂商开展紧密协作，逐步构建面向本土工艺平台的 EDA 流程体系。

总结看，伴随着外部环境变化以及国内先进制程技术的持续推进与阶段性成熟，国产 EDA 工具在本土工艺生态中的绑定效应有望不断增强，相关设计类、制造类等 EDA 需求将随之逐步释放，推动国产 EDA 行业加速发展。

当前国产 EDA 正面临四大深层次结构性挑战，制约其从“点状突破”迈向“系统性替代”：

(1) 国产 EDA 生态初具雏形但高度碎片化，龙头尚未形成全流程竞争力。中国 EDA 市场已形成覆盖数字、模拟、制造及分析服务的初步生态，企业数量多、布局广，但普遍聚焦“点工具”，缺乏全流程整合能力。龙头华大九天尚未完成全流程整合，芯华章主攻数字前端，鸿芯微纳、立芯科技发力后端设计，培风图南则在 OPC 和良率分析等制造工具上取得突破。然而，各工具间标准不一、互操作性差，难以协同；且国产企业规模小，与先进代工厂的工艺协同能力弱，高端支持滞后。整体呈现“碎片化、生态弱、系统性不足”的特征，距离构建可替代国际巨头的全栈平台仍有差距。

图9: 中国 EDA 厂商 (按流程分类)



资料来源：弗若斯特沙利文，浙商证券研究所

（2）EDA 企业扎堆 IPO 虽反映政策支持，却可能致资本使用低效化、阻碍产业整合。截至 2025 年 12 月底，合见工软、全芯智造、芯和半导体和芯耀辉四家国产 EDA 企业已密集完成 IPO 辅导备案或辅导工作，全面进入上市冲刺阶段。这四家企业分别在数字验证、制造端、模拟/射频设计和高端 IP 工具四个关键方向形成差异化布局，共同构成国产 EDA“第二梯队”的核心技术力量。这一集中上市态势虽体现政策与资本对 EDA 自主化的支持，但也可能因企业独立发展路径固化，加剧“碎片化”格局，增加未来行业整合难度。

(3) 人才总量仍严重不足，高端复合型人才缺口巨大，形成结构性壁垒。根据赛迪智库数据，2018—2020 年我国 EDA 行业从业人员规模由约 2,800 人增长至 4,400 人，其中本土 EDA 企业从业人员由约 700 人增至 2,000 人，占行业总人数近 50%。然而，人才结构性短缺问题依然突出。硅芯科技指出，兼具算法、芯片设计与产业经验的高端复合型人才仍存在数万人的缺口，截至 2025 年，国内 EDA 开发人员总规模仅在万人左右，而国际三大 EDA 巨头普遍拥有数万名技术人员，双方在研发人力规模上仍存在约 1:3 至 1:4 的差距。与此同时，有限的尖端复合型研发人才高度集中于先发企业，这些企业凭借成熟的研发体系、完善的人才培养机制以及更具吸引力的职业发展路径，持续吸引并稳定高端人才；相较之下，新进入企业在高端研发人才的储备、培养与留存方面面临显著约束。由此，EDA 行业逐步形成以高端复合型研发人才为核心、难以在短期内复制的人才壁垒，成为限制新进入者的重要结构性因素。

（4）国际“工具-工艺-设计”铁三角联盟构筑高墙，国产 EDA 难以单点突破高端生态。固有生态壁垒：国际三巨头与全球顶级代工厂已形成“工具-工艺-设计”的坚固“铁三角”联盟，国产工具切入难。对国产 EDA 而言，这一生态几乎无法单点突破——代工厂缺乏动力为用户规模小、验证经验少的本土厂商投入资源开发先进 PDK；设计公司也不敢在关键项目中冒险采用未经量产验证的国产工具；而缺乏真实工艺数据和用户反馈，又使国产工具难以迭代优化。因此，即便某些点工具在技术指标上取得进展，若无法嵌入这一成熟生态，便难以进入高端芯片设计的实际流程，这正是国际巨头构筑的最深层护城河，也是国产 EDA 实现真正自主替代必须跨越的终极障碍。

六、EDA 国产替代情况

1、并购整合加速推进，行业格局有望逐步重塑

国产厂商已在模拟设计、器件建模、制造良率等多个关键细分赛道实现从 0 到 1 的突破，不仅为产业链安全提供了基础保障，也为资本整合与生态协同创造了条件。因此，这些在细分领域具备核心技术能力的本土 EDA 企业，正成为产业资本和战略投资者关注的重点，有望通过并购或平台化整合，加速向全流程能力演进。

国产 EDA 厂商借助并购整合补全技术短板，推进替代进程。相比国际巨头以巩固全球领先地位为主的并购策略，国产厂商的并购更多是为了补齐关键环节、强化核心能力，形成从点到面的突破，从而缩短差距。例如，2025 年，广立微收购硅光芯片设计自动化领域全球领军企业 LUCEDA，实现从 EDA 到 PDA 的拓展；概伦电子计划收购锐成芯微及纳能微，获得其过去十多年积累的、覆盖数十个工艺平台的上千套各类物理 IP 库，加速实现从 EDA 工具提供商向一站式芯片设计解决方案平台转型；华大九天投资入股思尔芯，基于其在数字仿真验证工具链、高效硬件辅助验证技术领域的专业优势，有助于其补全数字 EDA 平台短板。

表 2：国产 EDA 公司投资并购情况梳理

公司	时间	标的	交易金额	持股比例	概述
华大九天	2022.10	芯速科技	1000 万美元	100%	补齐数字设计和晶圆制造 EDA 工具短板
	2024.6	阿卡思微	1.49 亿元	49.75%	补强数字前端形式化验证能力，完善数字验证工具链，提高设计验证效率与覆盖度。
	2025.12	思尔芯	1.10 亿元	7.78%	强化在数字芯片设计与验证环节的综合服务能力
广立微	2023.9	亿瑞芯	0.35 亿元	43%	提升公司集成电路良率提升整体解决方案的核心竞争力
	2025.8	LUCEDA NV	4000 万欧元	100%	作为公司在硅光产业布局的锚点，实现从传统 EDA 到 PDA 的拓展。
概伦电子	2019.12	博达微科技	0.72 亿元	80%	补强器件建模与 PDK 相关 EDA 与器件特性测试仪器、工程服务能力，完善制造类 EDA 生态
	2021.6	Entasys	约 800 万美元	100%	加强在重点客户的业务拓展深度和广度。
	2023.5	福州芯智联	-	100%	填补公司在板级和封装级设计的空缺
	2023.8	Magwel	-	100%	拓展功率半导体及汽车电子领域的上下游客户
	2025.4	锐成芯微	19 亿元	100%	补齐高速接口 IP 与模拟 IP 等关键模块
	2025.4	纳能微	2.74 亿元	46%	补齐有线接口 IP、模拟 IP 等半导体 IP 授权业务及芯片定制服务

	2021.11	华桑电子	1.39 亿元	65%	补齐 FPGA 等原型验证领域解决方案
合见工软	2021.11	云枢创新	-	100%	扩展补充数字芯片验证流程和系统级 EDA 软件
	2023.5	北京诺芮	-	100%	补强已经硬件验证过的 Ethernet、FlexE、Interlaken 等多款 IP 产品线

数据来源：天眼查，iFind，各公司年报，各公司收购公告，合见工软官方公众号，广发证券发展研究中心

目前国内 EDA 厂商众多，呈现小而散的局面。2021-2022 年，伴随资本涌入，EDA 行业内融资升温明显，2022 年，国内 EDA/IP 赛道融资额超 80 亿人民币，较 2020 年增长超 8 倍。根据新华网，过去五年，国内 EDA 企业数量从 10 家增加到了 100 家以上，营收过亿元的公司不足两位数。

在行业理性回归与政策支持推动下，并购整合有望加速。自 2023 年以来，融资事件数量与金额均有所回落，一级市场趋于冷静，行业逐步回归理性发展。在政策端，国家鼓励关键工业软件领域的自主创新与国产替代，设立产业基金和专项项目以支持技术攻关；同时，资本渠道的畅通也为企业并购与扩张提供了资金保障。整体看，国家政策与资本市场的支持为国产 EDA 厂商的并购整合提供了良好条件，未来行业集中度有望提升，格局将逐步优化。

表 3：2025 年以来 EDA 行业融资事件

融资方	融资时间	融资轮次	融资金额	投资方
硅芯科技	2025 年 01 月	未公开	未披露	首建投
四维映射	2025 年 01 月	Pre-A 轮	约千万元	昕科基金
亚科鸿禹	2025 年 03 月	B 轮	未披露	大湾区基金、盛世投资等
九之星	2025 年 03 月	天使轮	未披露	华大九天、浙科风投和西湖科创投
	2025 年 05 月	天使轮	未披露	元禾璞华
玖熠半导体	2025 年 04 月	A 轮	未披露	锡创投
合见工软	2025 年 01 月	A 轮	约 10 亿元	上海科创、浦东资本等
	2025 年 09 月	A+轮	超 5 亿元	国新基金、中银金融等
	2025 年 11 月	A++轮	未披露	国科投资、红杉中国等

数据来源：企查查，天眼查，广发证券发展研究中心

国产 EDA 逐步从单点工具突破阶段，迈入能力整合与平台化探索阶段。具备一定规模和综合实力的相关公司，正逐步形成向行业主要平台型企业发展的基础条件，而长期局限于单一环节的公司，未来发展空间将不断收窄。行业内的并购趋势也正在由零散的机会型并购转向围绕产业协同与生态构建展开的结构性整合。

回顾以往案例，在缺乏明确技术主线和资源协同背景下，如果没有具备平台化潜力的技术龙头企业牵头，并购往往难以真正实现产品协同与市场突破。判断国产 EDA 生态亟须进一步整合，但并购成效取决于多重因素，未来趋势或将主要沿以下几条主线展开：

（1）以共同股东为纽带的资本主导型

在当前国产 EDA 企业规模普遍偏小、研发投入强度高、盈利能力有限的背景下，具备长期产业视角的产业投资者反而更具推动整合的意愿和能力。一些长期深度参与国产 EDA 投资的机构已在多家核心企

业中持股，为后续整合提供了天然的资本纽带。例如，国家集成电路产业基金二期同时是鸿芯微纳、合见工软、行芯科技的重要股东，武岳峰资本与国家集成电路产业基金均投资了合见工软和全芯智造等公司。

表 4：部分 EDA/IP 公司的投资机构

投资机构	被投资公司
国家集成电路产业投资基金	华大九天、芯原股份、安路科技
国家集成电路产业投资基金二期	鸿芯微纳、九同方、全芯智造、行芯科技、合见工软
武岳峰资本	华大九天、广立微、合见工软、全芯智造等
哈勃科技	九同方、阿卡思、立芯软件、思尔芯、飞谱电子等

数据来源：天眼查，广发证券发展研究中心

（2）以区域集聚为特征的本地化整合型

区域重合不仅有助于降低并购后的管理成本与协同难度，也有利于研发团队的深度融合与联合开发。从地域分布看，概伦电子、合见工软、思尔芯等多家国产 EDA 企业的主要经营地均位于上海，而上海在集成电路设计、制造、设备及材料等环节具备较为完善的产业链配套，客户资源高度集中，政策支持力度亦相对突出。此外，北京、深圳等城市同样拥有丰富的产业资源和良好的产业生态。

未来国产 EDA 行业的整合有望发生在同一城市或同一产业集群内部，基于当地政府资源与产业基础，通过就地整合、快速协同的方式，持续做大产品体系并扩充团队规模。

表 5：国产 EDA 公司地区分布情况

地区	公司
北京	芯愿景软件、奥肯思、东方晶源、智芯仿真、华大九天
上海	合见工软、图元软件、芯和半导体、概伦电子、思尔芯、阿卡思、立芯软件、日观芯设
深圳	国微集团、国微芯、鸿芯微纳
杭州	广立微、法动科技、行芯科技、华芯巨数、华芯程
合肥	全芯智造
南京	芯华章、芯行纪、九霄智能
苏州	培风图南、珂晶达
无锡	亚科鸿禹、亿方联创

数据来源：与非网，天眼查，广发证券发展研究中心

（3）以核心客户及平台能力为牵引的产业链协同型

围绕头部晶圆厂、设计公司和系统厂商需求展开的客户牵引型整合，有助于提升国产 EDA 在真实场景中的可用性，也更容易形成商业闭环。例如，华为作为多家国产 EDA 企业的核心客户，在先进工艺、复杂系统级设计等领域对 EDA 工具链的完整性和协同性要求较高，考虑能否共同服务此类头部客户以及是否具备工具链协同价值，也将成为并购整合的重要标准。

此外，未来行业整合更可能围绕具备一定平台化能力、客户基础和持续研发投入能力的企业展开，由其主导对上下游或互补工具企业进行吸纳整合，而非简单的弱弱联合，并购目标也将从“补齐数量”转向“补齐关键能力”，强调技术协同、客户协同与长期生态建设。

总结看，未来国产 EDA 行业的收并购趋势将呈现出资本背景交叉化、区域集聚化、客户需求及平台能力牵引化的特征。并购不再只是规模扩张的手段，而将逐步演变为推动国产 EDA 从点工具向平台化、生态化演进的核心路径。

2、政策有望持续加码推动本土 EDA 产业发展

中国 EDA 产业发展仍然离不开政策推动，整体看，中国 EDA 国产化率水平仍然较低，2024 年三大 EDA 巨头中国市占率超过 80%，近年来，国家和地方陆续出台了多项政策，鼓励国产 EDA 厂商发展与创新，助力国产 EDA 工具软件技术水平的提升，加速 EDA 工具国产化替代进程，为制造类 EDA 的发展提供了良好的政策环境。

表5：EDA 相关政策梳理

时间	政策名称	颁布部门	核心目标	关键举措
2016.5	国家创新驱动发展战略纲要	中共中央、国务院	党的十八大提出实施创新驱动发展战略，强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。	加强产业技术基础能力和试验平台建设，提升基础材料、基础零部件、基础工艺、基础软件等共性关键技术水平。
2021.3	“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要	发改委	将工业软件列为数字经济重点产业，筑牢制造业数字化底座	明确研发设计、生产控制、经营管理、嵌入式软件四大领域突破方向，支持“揭榜挂帅”攻关
2021.11	“十四五”软件和信息技术服务业发展规划	工信部	到 2025 年工业软件产业规模稳步增长，核心竞争力显著提升	聚焦 CAD/CAE/CAM/EDA/数控系统等“卡脖子”环节，建设国家级创新中心，推进首版次软件应用
2024.5	工业和信息化部办公厅关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知	工信部	加强对推动工业领域设备更新和技术改造	明确了工业软件和操作系统的更新目标：到 2027 年将更新完成约 200 万套工业软件和 80 万台套工业操作系统，覆盖石油、化工、航空、船舶等关键行业。

资料来源：中国政府网，中国银河证券研究院

七、相关公司

1、华大九天：EDA 软件龙头，产业持续布局

公司长期聚焦 EDA 领域，技术实力积累深厚。公司成立于 2009 年，自成立以来一直聚焦于 EDA 工具的研发工作。公司结合自身技术积累和持续的技术开发，研发并掌握了多项核心技术，在 EDA 领域形成了行业领先的技术优势。围绕 EDA 技术在集成电路产业的不断升级以及应用领域不断拓展的趋势，公司取得了诸多创新成果。

国内 EDA 龙头企业，本土 EDA 市场份额国内第一。公司通过十余年发展再创新，凭借模拟电路设计全流程 EDA 工具系统、存储电路设计全流程 EDA 工具系统、射频电路设计全流程 EDA 工具系统、数字电路设计 EDA 工具、平板显示电路设计全流程 EDA 工具系统、晶圆制造 EDA 工具和先进封装设计 EDA 工具等领域的优势，不断获得市场突破，截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有近 700 家国内外客户。2024 年，公司实现营业收入 122,235.44 万元，同比增长 20.98%，市场份额稳居本土 EDA 企业首位。

公司产品包括全定制设计平台 EDA 工具系统、数字电路设计 EDA 工具、晶圆制造 EDA 工具、先进封装设计 EDA 工具和 3D IC 设计 EDA 工具等软件及相关技术服务。其中，全定制设计平台 EDA 工具系

统包括模拟电路设计流程 EDA 工具系统、存储电路设计流程 EDA 工具系统、射频电路设计流程 EDA 工具系统和平板显示电路设计流程 EDA 工具系统；技术服务主要包括基础 IP、晶圆制造工程服务及其他相关服务。公司产品和服务主要应用于集成电路设计、制造及封装领域。

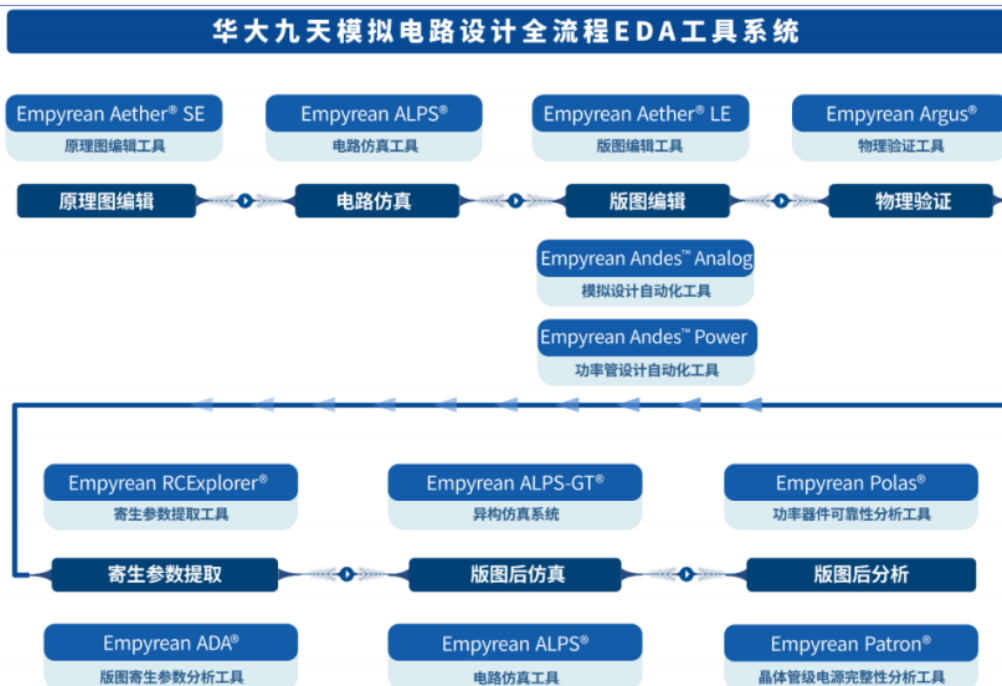
图30：华大九天 EDA 产品矩阵



资料来源：华大九天 2024 年报，中国银河证券研究院

公司是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程 EDA 工具系统的本土 EDA 企业。该 EDA 工具系统包括原理图编辑工具、版图编辑工具、设计自动化工具、电路仿真工具、物理验证工具、寄生参数提取工具和可靠性分析工具等，为用户提供了从电路到版图、从设计到验证的一站式完整解决方案。

图31：华大九天模拟电路设计全流程 EDA 工具系统



资料来源：华大九天 2024 年报，中国银河证券研究院

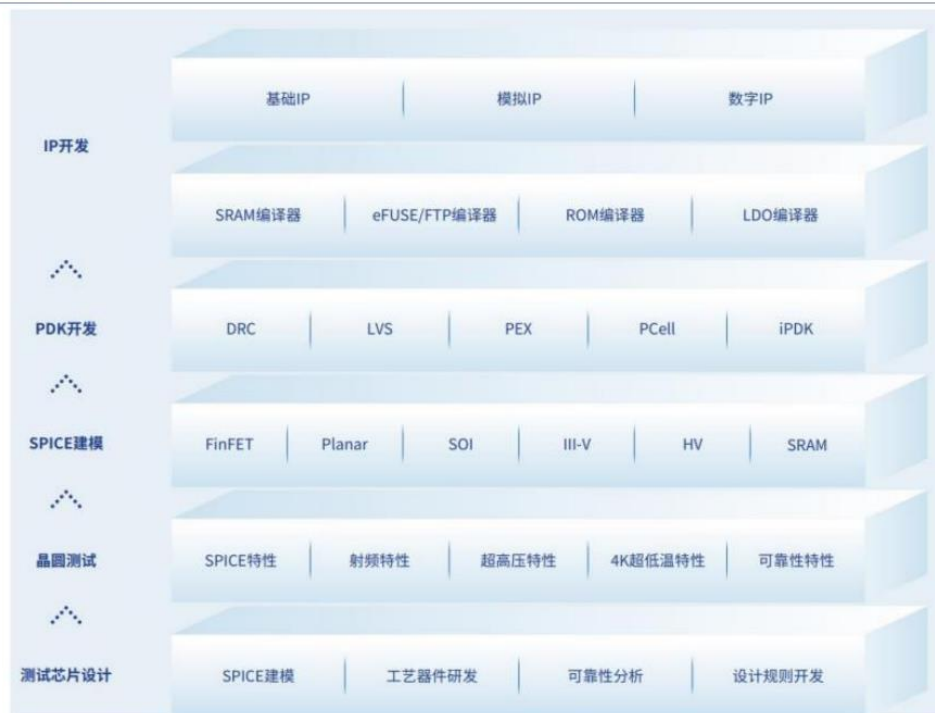
技术研发驱动，深化投资布局。公司作为技术驱动型企业，保持了持续高比例的研发投入。2024 年，公司研发费用 86,812.07 万元，占营业收入的比例为 71.02%。同时，公司上市以来，收购了芯達芯片科技有限公司，投资了上海阿卡思微电子有限公司、无锡亚科鸿禹电子有限公司、珠海市睿晶聚源科技有限公司、苏州菲斯力芯软件有限公司等企业。同时，公司与专业投资机构共同设立了两只产业基金，持续深化公司在 EDA 领域的投资布局。后续公司将进一步加大投资并购力度。

2、概伦电子：国内首家 EDA 上市公司，收购锐成芯微打造 EDA+IP 生态

国内首家 EDA 上市公司。概伦电子成立于 2010 年，作为国内首家 EDA 上市公司，专注于集成电路设计与制造的全流程解决方案，致力于通过技术创新推动产业进步。公司以“设计—工艺协同优化（DTCO）”理念为核心，围绕器件建模、电路仿真验证等关键环节，打造了从测试设备、器件模型到电路仿真、版图设计、物理验证的全流程 EDA 平台。愿景是成为创新芯片设计解决方案的引领者，通过持续的技术突破和产品升级，提升集成电路产品的良率和性能。战略定位上，概伦电子坚持全球化布局，深耕国际市场，同时加速国产替代进程，联合产业链上下游共建有竞争力的 EDA 生态。

公司目前 EDA 工具软件产品和服务覆盖模拟电路设计、存储电路设计、射频电路设计、数字电路设计、平板显示电路设计、晶圆制造、先进封装设计和 3DIC 设计等领域。其中，模拟电路设计全流程 EDA 工具系统是全球领先的模拟电路设计全流程 EDA 解决方案之一；存储电路设计全流程 EDA 工具系统是国内领先的存储电路设计全流程解决方案；射频电路设计全流程 EDA 工具系统是内唯一的射频电路设计全流程 EDA 工具系统；平板显示电路设计全流程 EDA 工具系统是全球领先的商业化全流程设计系统，多项技术达到国际领先水平，填补了国内平板设计 EDA 专业软件的空白；数字电路和晶圆制造等方面的部分工具也具有独特的技术优势，部分工具达到国际领先水平；先进封装设计关键解决方案、3D IC 设计 EDA 工具填补了该领域国内 EDA 工具的空白。

图32：概伦电子产品矩阵



资料来源：概伦电子 2025 半年报，中国银河证券研究院

并购整合及股权投资多措并举，持续完善产品版图。截至目前，公司先后完成了对博达微、Entasys、芯智联、Magwel 的收购，以及通过直接或间接的方式投资了伴芯科技、正心元科技、山东启芯、新语软件、东方晶源、鸿之微、泛利科技、上海思尔芯等数家 EDA 公司，上述布局覆盖数字仿真与验证、逻辑综合、布局布线、OPC、TCAD 等多个关键技术方向，贯穿数字电路设计、模拟电路设计及晶圆制造等核心 EDA 应用环节，有效提升了公司产品体系的完整度和协同能力。

收购锐成芯微与纳能微，打造 EDA+IP 生态。9 月 29 日概伦电子拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司 100% 股权及锐成芯微控股子公司纳能微电子，完成收购后公司有望成为第一家 EDA 和半导体 IP 深度协同的上市企业，可为几十家晶圆厂和数百家设计公司客户提供全面的 EDA 和 IP 解决方案，在推动国内 EDA 和 IP 生态建设的同时，提升行业的整体竞争力。EDA 产品技术水平的提升需要与客户应用进行长期的协作，实际的设计应用案例是 EDA 产品持续完善、成熟的重要驱动力。通过本次交易，标的公司十多年积累的覆盖数十个工艺平台的上万套各类物理半导体 IP 库，将为上市公司的 EDA 工具研发提供支撑和驱动，加速 EDA 工具的研发，提升工具的竞争力。同时，上市公司覆盖制造端和设计端的 EDA 产品将为标的公司半导体 IP 研发提供工具及流程支撑，提升标的公司半导体 IP 业务的开发效率和竞争力。

深化生态布局，有望建立区域 EDA 平台地位。公司积极牵头上下游企业，加速生态布局，获海内外头部客户广泛认可。公司围绕股权结构优化、产业基金合作及生态投资连续落子，伴随着资本协同与产业布局推进，区域 EDA 平台化战略路径日益清晰。

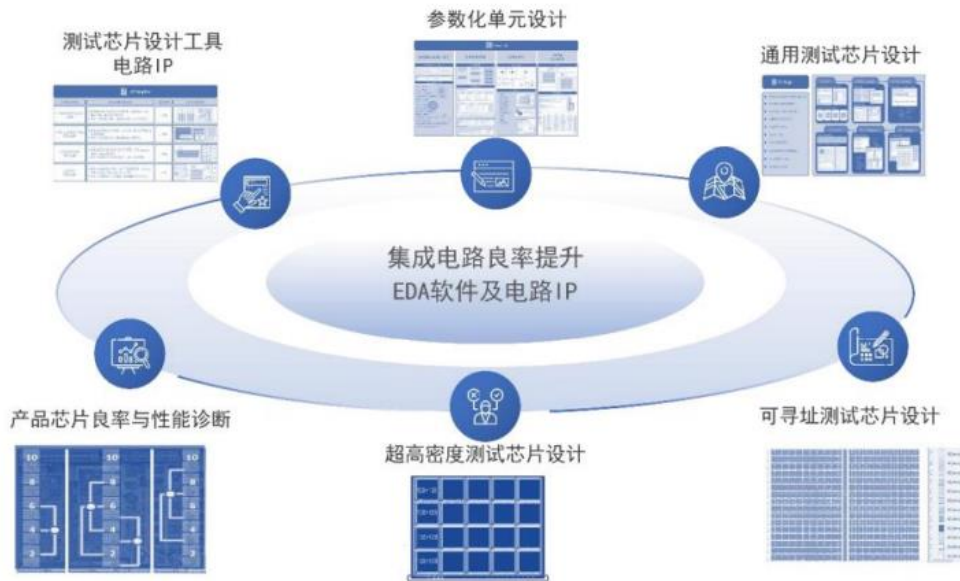
2024 年度，公司实现营业收入 41,908.02 万元，较上年度增长 27.42%；实现主营业务收入 41,713.19 万元，较上年度增长 27.29%。其中，来自境内的主营业务收入 30,419.48 万元，较上年度增长 44.27%，占公司主营业务收入的比例为 72.93%，同比增加 8.58 个百分点，境内市场竞争力进一步提升。公司紧密关注行业动态，积极应对新挑战，精准把握下游客户的多样化需求，成功实现了客户群体的拓展和单客户收入的显著提升。

3、广立微：国内领先的集成电路 EDA 软件与晶圆电性测试设备供应商

公司是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司提供 EDA 软件、电路 IP、WAT 测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。公司先进的解决方案已成功应用于诸多集成电路工艺技术节点，实现了高质量的国产化替代，打破了集成电路成品率提升领域长期被国外产品垄断的局面。

公司的产品类型分为电子设计自动化（EDA）软件、半导体大数据分析与管理平台、晶圆级电性测试设备，以及利用上述软硬件工具和成品率提升领域的经验提供的软件技术开发服务。

图33：广立微集成电路良率提升相关 EDA 软件及电路 IP



资料来源：广立微 2024 年报，中国银河证券研究院

公司是领先的晶电级测试设备厂商。公司以集成电路先进制程研发和量产过程中对于高效率高精度的电性检测需求为突破口，经过多年的研发积累和产品迭代，自主研发出能够应用于芯片制造的工艺开发和量产线的晶圆级 WAT 电性测试设备。该设备自 2020 年开始实现稳定量产后，已成功进入多家海内外领先的芯片设计类企业、代工制造类企业、垂直整合制造类企业和研发实验室。为满足不同晶圆厂对设备功能和性价比的需求，公司又优化升级并推出了新一代通用型高性能半导体参数测试机（T4000 型号）、搭载自研高性能矩阵开关构架的半导体参数测试机（T4000Max），并协同开发了可靠性测试分析系统（Wafer Level Reliability, WLR）等功能，将设备从 WAT 测试扩展至 WLR 及 SPICE 等领域。2025 年，晶圆级老化测试（WLBI）设备研发完成，已进入客户产线验证；WAT 测试设备的关键配件国产化取得突破进展；公司也将进一步完善产品布局，开展多种类别的测试设备研发。

LUCEDA 战略并购完成，长期受益于国产替代。目前公司对 LUCEDA 战略并购完成，通过子公司持有 LUCEDA100%股权，其产品 IPKISS 软件为硅光芯片提供从设计、仿真到验证的全流程解决方案，公司通过此次收购正式切入硅光芯片设计领域，并在未来持续构建从设计制造到测试的全流程解决方案。目前公司凭借 EDA 软件+WAT 测试硬件的完整生态布局，已成为国产替代的核心受益者。

八、参考研报

1. 浙商证券-半导体行业 EDA 系列深度报告（二）：反内卷促整合，国产 EDA 突围正当时
2. 中泰证券-海外工业软件行业系列二：深入理解 EDA 产业的近期变化
3. 广发证券-计算机行业：EDA 行业成长性大于周期性，国产厂商并购整合进行时
4. 广发证券-概伦电子-688206-深耕关键领域、加速生态布局，平台地位有望建立
5. 东北证券-华大九天-301269-EDA 软件龙头，产业持续布局
6. 华泰证券-广立微-301095-业绩同比高增，软硬件协同加速兑现
7. 银河证券-计算机行业国产 EDA 机遇与挑战并存：国产 EDA 并购潮涌，AI+先进制程驱动“芯片之母”崛起



慧博公众号



慧博 PC 版



慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。